



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS INHUMAS
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

DIOGO DOS REIS ALMEIDA
HUAKSON HUILNNER SANTOS LIMA

PROPOSTA DE ALGORITMO DE ROTEAMENTO EM REDES MESH DE
BAIXO CUSTO COM ESP-NOW

INHUMAS
18 de junho de 2026

DIOGO DOS REIS ALMEIDA
HUAKSON HUILNNER SANTOS LIMA

PROPOSTA DE ALGORITMO DE ROTEAMENTO EM REDES MESH DE BAIXO
CUSTO COM ESP-NOW

Trabalho de Conclusão de Curso, no formato de monografia, apresentado ao curso de Bacharelado em Engenharia de Software, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Campus Inhumas, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software.

Orientador: KENYO ABADIO CROSARA FARIA

Inhumas

18 de junho de 2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M488	Medeiros, <u>Bnáifitri</u> Souza. Desenvolvimento e caracterização físico-química de molho de pimenta malagueta (<u>Capsicum frutescens</u>) e biquinho (<u>Capsicum chinense</u>) fermentado [Manuscrito]. / <u>Bnáifitri</u> Souza Medeiros; Wanessa Dias de Sousa. -- Inhumas: IFG, 2021. 45 f. : il. Bibliografia. Orientador: Profa. Dra. Marcela Zonta Rodrigues Trabalho de conclusão de curso de graduação em Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos – IFG/<u>Câmpus Inhumas</u>, 2021. 1. Condimento cozido - Pimenta. 2. Fermentação. 3. Molho de pimenta. 4. Simbiose. 5. Rodrigues, Marcela Zonta (orientadora). I. Título. CDD 541
------	---

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Maria Aparecida Rodrigues de Souza
CRB/1-1497

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

Campus Inhumas - Biblioteca Atena

18 de junho de 2026

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NO REPOSITÓRIO DIGITAL DO IFG - ReDi IFG

Com base no disposto na Lei Federal nº 9.610/98, AUTORIZO o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, a disponibilizar gratuitamente o documento no Repositório Digital (ReDi IFG), sem ressarcimento de direitos autorais, conforme permissão assinalada abaixo, em formato digital para fins de leitura, download e impressão, a título de divulgação da produção técnico-científica no IFG.

Identificação da Produção Técnico-Científica

- | | |
|--|---|
| ☐ Tese | ☐ Artigo Científico |
| ☐ Dissertação | ☐ Capítulo de Livro |
| ☐ Monografia – Especialização | ☐ Livro |
| ☐ TCC – Graduação | ☐ Trabalho Apresentado em Evento |
| ☐ Produto Técnico e Educacional - Tipo: | |

Nome Completo do Autor:

Matrícula:

Título do Trabalho:

Autorização - Marque uma das opções

- ☐ Autorizo disponibilizar meu trabalho no Repositório Digital do IFG (acesso aberto).
- ☐ Autorizo disponibilizar meu trabalho no Repositório Digital do IFG somente após a data de 18 de junho de 2026 (Embargo).
- ☐ Não autorizo disponibilizar meu trabalho no Repositório Digital do IFG (acesso restrito).

Ao indicar a opção 2 ou 3, marque a justificativa:

- ☐ O documento está sujeito a registro de patente.
- ☐ O documento poderá vir a ser publicado como livro, capítulo de livro ou artigo.
- ☐ Outra justificativa:

Assinatura do Autor

DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA

O(A) referido(a) autor(a) declara que:

- i. o documento é seu trabalho original, detém os direitos autorais da produção técnico-científica e não infringe os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade;
- ii. obteve autorização de quaisquer materiais inclusos no documento de que não detém os direitos de autoria, para conceder ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás os direitos requeridos e que este material cumpre direitos autorais são de terceiros, estão claramente identificados e reconhecidos no texto ou conteúdo do documento entregue;
- iii. cumpriu quaisquer obrigações exigidas por contrato ou acordo, caso o documento entregue seja baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.

Inhumas/Goiás

Local

18 de junho de 2026

Data

Assinatura do Autor e/ou Detentor dos Direitos Autorais

Documento elaborado pelo coordenador do curso.

Ata de defesa aqui!!

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, em primeiro lugar, às nossas famílias, pelo apoio incondicional e pela compreensão durante todo o percurso do curso e da elaboração deste trabalho.

Ao nosso orientador, pela disponibilidade, pelas valiosas contribuições e pela orientação criteriosa que tornaram este trabalho possível.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Inhumas, aos professores do curso e aos colegas, pelo conhecimento compartilhado e pelo ambiente de aprendizado ao longo de toda a graduação.

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta etapa, o nosso sincero agradecimento.

Resumo

As redes mesh sem fio de baixo custo construídas sobre o protocolo ESP-NOW carecem de suporte nativo a roteamento multi-hop, o que limita seu alcance e escalabilidade. Este trabalho propõe, implementa e avalia o AODV-EN, uma adaptação do protocolo Ad-hoc On-Demand Distance Vector (AODV, RFC 3561) para operação sobre ESP-NOW em módulos ESP32, contemplando endereçamento por MAC, disseminação de requisições de rota por *flooding* controlado sobre *broadcast* de enlace, manutenção de rotas com números de sequência e confirmação fim-a-fim. Adotando o paradigma *Design Science Research*, o núcleo do protocolo foi implementado em linguagem C como componente reutilizável e comparado a um algoritmo de referência baseado em *flooding*, medindo-se *Packet Delivery Ratio* (PDR), latência fim-a-fim, *Normalized Routing Load* (NRL) e consumo energético estimado. No cenário C1 avaliado em hardware (dez ESP32 em cadeia multi-hop de três a quatro saltos, trinta repetições por algoritmo), o AODV-EN entregou 94,1% dos pacotes contra apenas 12,7% do *flooding* — diferença expressiva no regime multi-hop, em que o *flooding* colapsa por não dispor de rota nem retransmissão —, com cerca de metade das transmissões por pacote entregue (54 contra 103). A análise por simulação confirmou que a desvantagem de ocupação de canal do *flooding* cresce com a escala da rede, com cruzamento de eficiência em torno de 9 a 11 nós. Um segundo cenário em hardware (C4, seis nós), com falha cíclica de um relé do caminho, demonstrou a auto-recuperação do protocolo: o AODV-EN manteve 62,8% de entrega re-descobrimo a rota por um relé alternativo após cada queda. Conclui-se que o roteamento reativo do AODV-EN é vantajoso à medida que a rede cresce em tamanho e diâmetro, viabilizando redes mesh padronizadas, de baixo custo e eficientes em energia sobre ESP-NOW.

Palavras-chave: redes mesh; ESP-NOW; ESP32; AODV; roteamento ad-hoc; Internet das Coisas.

Abstract

Low-cost wireless mesh networks built on top of the ESP-NOW protocol lack native support for multi-hop routing, which limits their range and scalability. This work proposes, implements, and evaluates AODV-EN, an adaptation of the Ad-hoc On-Demand Distance Vector protocol (AODV, RFC 3561) to operate over ESP-NOW on ESP32 modules, featuring MAC-based addressing, route request dissemination through controlled flooding over link-layer broadcast, route maintenance with sequence numbers, and end-to-end acknowledgment. Following the Design Science Research paradigm, the protocol core was implemented in C as a reusable component and compared against a flooding-based reference algorithm, measuring Packet Delivery Ratio (PDR), end-to-end latency, Normalized Routing Load (NRL), and estimated energy consumption. In the hardware scenario C1 (ten ESP32 nodes in a multi-hop chain of three to four hops, thirty repetitions per algorithm), AODV-EN delivered 94.1% of packets versus only 12.7% for flooding — a striking gap in the multi-hop regime, where flooding collapses for lack of a route and retransmission — while costing about half as many transmissions per delivered packet (54 versus 103). Simulation analysis confirmed that the channel-occupancy disadvantage of flooding grows with network scale, with an efficiency crossover around 9 to 11 nodes. A second hardware scenario (C4, six nodes), with cyclic failure of an on-path relay, demonstrated the protocol’s self-healing: AODV-EN sustained 62.8% delivery by rediscovering the route through an alternative relay after each outage. It is concluded that AODV-EN’s reactive routing becomes advantageous as the network grows in size and diameter, enabling standardized, low-cost, and energy-efficient mesh networks over ESP-NOW.

Keywords: mesh networks; ESP-NOW; ESP32; AODV; ad-hoc routing; Internet of Things.

Sumário

Resumo	ii
Abstract	iii
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 OBJETIVOS	4
1.1.1 Objetivo geral	4
1.1.2 Objetivos específicos	4
1.2 CENÁRIOS DE APLICAÇÃO	5
1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO	5
2 REFERENCIAL TEÓRICO	7
2.1 Internet das Coisas e Redes de Sensores Sem Fio	7
2.2 O Microcontrolador ESP32	9
2.3 O Protocolo ESP-NOW	10
2.3.1 Características técnicas	11
2.3.2 Desempenho e alcance	11
2.3.3 Confirmação de enlace e retransmissões	12
2.3.4 Limitações para comunicação multi-hop	12
2.4 Redes Mesh e Protocolos de Roteamento Ad-Hoc	13
2.4.1 Conceitos fundamentais de redes mesh	13
2.4.2 Classificação dos protocolos de roteamento	13
2.4.3 Soluções existentes de mesh para ESP32	14
2.5 O Protocolo AODV	16
2.5.1 Mensagens de controle	16
2.5.2 Processo de descoberta de rotas	16
2.5.3 Números de sequência e prevenção de loops	17
2.5.4 Manutenção de rotas e tratamento de falhas	17
2.5.5 Parâmetros de configuração	18
2.6 Segurança em Roteamento Ad-Hoc	18
3 METODOLOGIA	20
3.1 Caracterização da Pesquisa	20

3.2	Design Science Research	21
3.2.1	Fundamentos da DSR	21
3.2.2	Justificativa da escolha da DSR	22
3.3	Mapeamento das Fases do Trabalho às Etapas da DSR	23
3.3.1	Fase 1: Revisão Bibliográfica	26
3.3.2	Fase 2: Projeto do Algoritmo AODV-EN	27
3.3.3	Fase 3: Implementação e Montagem do Ambiente de Testes	27
3.3.4	Fase 4: Execução dos Experimentos e Coleta de Dados	28
3.3.5	Fase 5: Análise e Discussão dos Resultados	28
3.4	Planejamento Experimental	28
3.4.1	Cenários experimentais	28
3.4.2	Parâmetros dos experimentos	30
3.5	Métricas de Avaliação	30
3.6	Algoritmo de Referência para Comparação: Flooding	32
3.6.1	Especificação do algoritmo Flooding	32
3.6.2	Justificativa da escolha do Flooding como algoritmo de referência	33
3.7	Procedimento de Execução e Coleta	33
3.7.1	Construção e verificação da topologia física	33
3.7.2	Telemetria em banda e coleta por nó único	34
3.7.3	Medição de latência	35
3.7.4	Automação da campanha e agregação estatística	35
3.7.5	Ferramentas de instrumentação desenvolvidas	35
3.8	Coleta e Análise dos Dados	36
3.9	Ameaças à Validade	37
4	PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO AODV-EN	38
4.1	Visão Geral da Arquitetura do AODV-EN	38
4.2	Decisões de Projeto do AODV-EN	39
4.2.1	Gerenciamento de peers com política LRU	39
4.2.2	Flooding controlado sobre broadcast de enlace	39
4.2.3	Métrica híbrida de roteamento	40
4.2.4	Estimativa de consumo energético	41
4.3	Estrutura Modular da Implementação	42
4.4	Estruturas de Dados Utilizadas	43
4.4.1	Tabela de Rotas	44
4.4.2	Tabela de Vizinhos	45
4.4.3	Cache de RREQ	45
4.4.4	Gerenciamento de Peers	45
4.5	Mensagens do Protocolo	46

4.5.1	Especificação das unidades de dados de protocolo	48
4.6	Funcionamento do Algoritmo	48
4.6.1	Descoberta de Rotas	49
4.6.2	Encaminhamento de Dados	50
4.6.3	Manutenção de Rotas	51
4.6.4	Tratamento de Falhas	52
4.7	Adaptações do AODV para ESP-NOW	54
4.7.1	Endereçamento por MAC	55
4.7.2	Flooding Controlado sobre Broadcast de Enlace	55
4.7.3	Gerenciamento Dinâmico de Peers	56
4.7.4	Métrica Híbrida com Hop Count e RSSI	56
4.8	Considerações sobre a Implementação	57
4.8.1	Análise de complexidade e custo de memória	58
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	59
5.1	Ambiente das Coletas e Validação Funcional	59
5.2	Resultados de Hardware	60
5.2.1	Significância estatística	61
5.2.2	Distribuição entre repetições	62
5.3	Discussão por Métrica	62
5.4	Cenário de Falha e Auto-recuperação (C4)	64
5.5	Análise de Escalabilidade por Simulação	65
5.6	Comparação com Trabalhos Correlatos	66
5.7	Conformidade com a RFC 3561	67
5.8	Escopo Implementado e Limitações	67
6	CONCLUSÃO	69
	REFERÊNCIAS	71

Lista de Figuras

3.1	Fluxo metodológico da pesquisa	26
3.2	Fluxo de execução dos experimentos e análise dos dados	36
4.1	Arquitetura geral do AODV-EN	39
4.2	Estrutura modular da implementação do AODV-EN	42
4.3	Máquina de estados de uma entrada de rota no AODV-EN	44
4.4	Fluxo de descoberta de rotas no AODV-EN	50
4.5	Fluxo de tratamento de falhas e reconvergência no AODV-EN	53
5.1	Métricas de hardware (PDR de entrega, latência, transmissões por entrega e energia estimada): AODV-EN vs. Flooding, cenário C1 multi-hop, 10 nós, média de 30 repetições com barra de IC95.	61
5.2	Taxa de entrega por repetição (AODV-EN vs. Flooding), cenário C1 multi-hop, 10 nós.	63
5.3	Auto-recuperação no cenário C4: pacotes entregues acumulados ao longo de uma repetição. Os patamares (faixas destacadas) coincidem com a queda do relé <i>on-path</i> ; a retomada da entrega evidencia a re-descoberta de rota pelo relé alternativo.	65
5.4	Transmissões por pacote entregue em função do número de nós (simulação).	66

Lista de Tabelas

5.1	Comparação AODV-EN vs. Flooding em hardware — cenário C1, 10 nós, multi-hop, 30 repetições (média $\pm$ intervalo de confiança de 95%)	61
5.2	Significância estatística das diferenças AODV-EN vs. Flooding (cenário C1, $n = 30$ por grupo)	62
5.3	Comparação do AODV-EN com trabalhos correlatos sobre ESP-NOW . . .	66

Lista de Quadros

2.1	Requisitos críticos para projeto de Redes de Sensores Sem Fio	8
2.2	Especificações técnicas do microcontrolador ESP32	9
2.3	Modos de operação e consumo energético do ESP32	10
2.4	Características técnicas do protocolo ESP-NOW	11
2.5	Comparativo entre categorias de protocolos de roteamento ad-hoc	14
2.6	Soluções de rede mesh para ESP32 e posicionamento do AODV-EN	15
2.7	Parâmetros de configuração do AODV (RFC 3561)	18
3.1	Etapas do Design Science Research segundo PEFFERS et al. (2007)	22
3.2	Mapeamento das fases do trabalho às etapas da DSR	24
3.3	Configuração dos cenários experimentais	29
3.4	Parâmetros dos experimentos	30
3.5	Métricas de avaliação de desempenho	31
4.1	Módulos do núcleo do AODV-EN, responsabilidades e arquivos	42
4.2	Estruturas de dados utilizadas no AODV-EN	43
4.3	Mensagens utilizadas pelo AODV-EN	46
4.4	Formato das unidades de dados de protocolo (PDUs) do AODV-EN	48
4.5	Principais adaptações do AODV para o contexto do ESP-NOW	54
4.6	Parâmetros de configuração do <i>firmware</i> do AODV-EN (valores padrão)	57
4.7	Complexidade das operações do AODV-EN	58

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

No início da década de 1990, Mark Weiser, pesquisador do Xerox Palo Alto Research Center (PARC), introduziu em seu artigo seminal *The Computer for the 21st Century* o conceito de Computação Ubíqua, ao afirmar que as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem, integrando-se de forma invisível ao cotidiano humano (WEISER, 1991). Essa visão pioneira antecipou um ecossistema composto por centenas de dispositivos computacionais de baixo custo, baixo consumo energético e amplamente interconectados por redes sem fio, operando em diferentes escalas espaciais e comunicando-se de forma transparente entre si e com o ambiente. Mais de três décadas depois, tal paradigma materializa-se por meio da Internet das Coisas (*Internet of Things* – IoT) e das Redes de Sensores Sem Fio (*Wireless Sensor Networks* – WSNs), tecnologias que conectam bilhões de dispositivos embarcados mundialmente em aplicações que vão desde automação residencial e agricultura de precisão até monitoramento ambiental e sistemas industriais inteligentes (PRIYADARSHI et al., 2025).

Nesse contexto, o microcontrolador ESP32, desenvolvido pela Espressif Systems, destaca-se como uma plataforma versátil e amplamente adotada, combinando conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas, elevado poder de processamento e custo acessível, características que o tornam ideal para prototipagem e implantação de soluções IoT em escala. Entretanto, a comunicação em redes IoT frequentemente enfrenta desafios relacionados à cobertura, escalabilidade e resiliência. Topologias centralizadas, como a estrela, apresentam limitações significativas: a dependência de um ponto de acesso único constitui um gargalo de desempenho e um ponto único de falha, comprometendo a robustez do sistema (CHAI; ZENG, 2021).

Como alternativa, as Redes Mesh Sem Fio (*Wireless Mesh Networks* – WMNs) emergem como uma solução promissora, oferecendo características de auto-organização (*self-configuration*), auto-recuperação (*self-healing*) e comunicação ponto-a-ponto entre os nós participantes. Nas redes mesh, a comunicação em múltiplos saltos (*multi-hop*) permite que pacotes de dados sejam encaminhados através de nós intermediários até alcançarem seu destino final, estendendo significativamente o alcance da rede sem a necessidade

de aumentar a potência de transmissão dos dispositivos individuais (ALMEIDA et al., 2025). Essa abordagem possibilita a implantação de redes em áreas extensas utilizando dispositivos de baixa potência, reduzindo custos e consumo energético. Em contrapartida, a comunicação multi-hop introduz desafios adicionais relacionados ao roteamento de pacotes, gerenciamento de interferência e manutenção da topologia da rede, exigindo algoritmos especializados para garantir a entrega confiável dos dados.

Para enfrentar esses desafios, os protocolos de roteamento para redes ad-hoc podem ser classificados em três categorias principais: proativos, reativos e híbridos. Os protocolos proativos, como o *Optimized Link State Routing* (OLSR), mantêm tabelas de roteamento constantemente atualizadas, oferecendo baixa latência na descoberta de rotas às custas de maior *overhead* de controle. Os protocolos reativos, como o *Ad-hoc On-Demand Distance Vector* (AODV), descobrem rotas apenas quando necessário, reduzindo o tráfego de controle em redes com tráfego esporádico. Já os protocolos híbridos combinam características de ambas as abordagens, adaptando-se às diferentes condições da rede (CHAI; ZENG, 2021).

Entre os mecanismos de comunicação disponíveis no ecossistema ESP32, o protocolo ESP-NOW destaca-se como uma alternativa de alto desempenho para comunicação direta entre dispositivos. O ESP-NOW opera de forma *connectionless* sobre a camada de enlace do padrão IEEE 802.11 e permite a troca de mensagens curtas (até 250 bytes de *payload*) sem a necessidade de estabelecimento prévio de conexão ou associação a um ponto de acesso Wi-Fi (BECKER et al., 2025). Estudos experimentais recentes demonstram as vantagens do ESP-NOW em relação a outras tecnologias de comunicação sem fio. Becker et al. (2025), em experimentos de campo conduzidos em ambientes abertos e florestais, reportaram latências médias de 2,8 ms e *Packet Delivery Ratio* (PDR) superior a 99% em distâncias de até 55 metros em condições de linha de visada. Urazayev et al. (2023), avaliando o protocolo em ambiente interno, constataram que o ESP-NOW apresenta alcance 15% superior e consumo energético 30% inferior quando comparado a soluções baseadas em Wi-Fi TCP convencional. Essas características tornam o ESP-NOW especialmente atrativo para aplicações IoT em ambientes remotos ou alimentados por baterias de capacidade limitada.

Apesar de suas vantagens, o protocolo apresenta limitações estruturais que restringem sua aplicabilidade em cenários que demandam redes de maior escala ou alcance estendido. A primeira limitação refere-se à ausência de suporte nativo a roteamento multi-hop: o ESP-NOW foi concebido exclusivamente para comunicações ponto-a-ponto ou em topologia estrela, não oferecendo mecanismos intrínsecos para encaminhamento de pacotes através de nós intermediários (BECKER et al., 2025). A segunda limitação diz respeito ao número máximo de *peers* simultâneos suportados: cada dispositivo ESP32 pode manter no máximo 20 *peers* registrados em sua tabela de pares, o que impõe restrições severas à escalabilidade da rede. A terceira limitação relaciona-se à ausência de mecanismo de *bro-*

adcast nativo eficiente, dificultando a disseminação de mensagens de controle necessárias para protocolos de descoberta de rotas. Essa lacuna torna-se evidente ao se analisarem soluções de redes em malha amplamente utilizadas no ecossistema Espressif, como o ESP-WIFI-MESH e a biblioteca PainlessMesh, que operam sobre a pilha Wi-Fi convencional (IEEE 802.11). Conforme discutido por Šesták (2022), o uso do Wi-Fi padrão para manutenção da topologia mesh impõe elevado *overhead* de processamento e consumo energético, inviabilizando sua aplicação em dispositivos estritamente alimentados por baterias e comprometendo a principal vantagem competitiva do ESP-NOW. Trabalhos recentes têm buscado preencher essa lacuna: Cujilema et al. (2023) propuseram o algoritmo BRAM-NOW para criação de redes mesh seguras sobre ESP-NOW, demonstrando latência média de 75 ms e taxa de perda de pacotes de 9,25% em ambiente residencial. Entretanto, tal abordagem não se fundamenta em protocolos de roteamento padronizados, o que dificulta sua comparação com soluções estabelecidas na literatura e limita sua extensibilidade.

Diante desse cenário, formula-se a seguinte questão de pesquisa: é viável adaptar um protocolo de roteamento padronizado e amplamente validado, como o AODV, para operar sobre o ESP-NOW, contornando suas restrições de *peers*, ausência de *broadcast* confiável e de suporte a multi-hop, mantendo desempenho competitivo frente a uma abordagem de referência baseada em inundação (*flooding*)? Como hipótese central, admite-se que um roteamento reativo sob demanda, adaptado a essas restrições, é capaz de entregar pacotes em múltiplos saltos sobre ESP-NOW com alta taxa de entrega — *Packet Delivery Ratio* de entrega elevado e estável entre repetições — e custo de canal, medido em transmissões por pacote entregue, inferior ao da inundação controlada. Espera-se, ademais, que essa vantagem do roteamento se acentue no regime multi-hop, no qual a inundação tende a degradar por colisão e por ausência de retransmissão fim-a-fim, à medida que a rede cresce em tamanho e diâmetro. Essas afirmações são avaliadas quantitativamente no Capítulo 5 por meio de testes de significância estatística.

Para responder a essa questão, o presente trabalho propõe o desenvolvimento e a avaliação de um algoritmo de roteamento denominado AODV-EN (*Ad-hoc On-Demand Distance Vector for ESP-NOW*), uma adaptação do protocolo AODV, especificado na RFC 3561 (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003). A escolha do AODV como protocolo base justifica-se por suas características de roteamento reativo sob demanda, que minimizam o tráfego de controle em redes com comunicação intermitente, e por sua ampla documentação e validação na literatura acadêmica, facilitando comparações e extensões futuras. As principais adaptações propostas para adequar o AODV às restrições do ESP-NOW incluem: (i) gerenciamento dinâmico de *peers* utilizando política LRU (*Least Recently Used*), com cache configurável de entradas ativas, permitindo que o protocolo alcance nós em número superior ao do cache ao longo do tempo, dentro do limite físico de 20 *peers* do ESP-NOW; (ii) disseminação das mensagens RREQ (*Route Request*) por *flooding* controlado sobre *broadcast* de enlace do ESP-NOW (FF:FF:FF:FF:FF:FF), com supressão

de duplicatas por cache de identificadores e limite de propagação (TTL), preservando a semântica clássica do AODV; e (iii) incorporação de métrica híbrida de roteamento que combina contagem de saltos (*hop count*) com indicador de qualidade do sinal recebido (RSSI), possibilitando a seleção de rotas que equilibrem menor distância lógica e melhor qualidade de enlace.

1.1 OBJETIVOS

Esta seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos que orientam o desenvolvimento deste trabalho.

1.1.1 Objetivo geral

Propor, implementar e avaliar um algoritmo de roteamento multi-hop baseado no protocolo AODV, adaptado para operação em redes mesh construídas sobre o protocolo ESP-NOW, considerando as restrições específicas dessa tecnologia e utilizando hardware de baixo custo.

1.1.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Analisar as limitações técnicas do protocolo ESP-NOW para comunicação multi-hop, identificando os desafios específicos relacionados ao limite de *peers*, ausência de *broadcast* nativo e gerenciamento de rotas;
- b) Projetar as adaptações necessárias ao protocolo AODV para adequá-lo às restrições do ESP-NOW, incluindo gerenciamento de *peers* com política LRU, *flooding* controlado e métrica híbrida de roteamento;
- c) Implementar um protótipo funcional do algoritmo AODV-EN em módulos ESP32, desenvolvendo as estruturas de dados, mensagens de controle e mecanismos de descoberta e manutenção de rotas;
- d) Avaliar o desempenho do algoritmo proposto através de experimentos em diferentes topologias de rede, utilizando métricas quantitativas como *Packet Delivery Ratio* (PDR), latência fim-a-fim, *Normalized Routing Load* (NRL) e consumo energético;
- e) Comparar os resultados obtidos com trabalhos correlatos da literatura, posicionando a contribuição do AODV-EN em relação às soluções existentes para redes mesh sobre ESP-NOW e outras tecnologias.

1.2 CENÁRIOS DE APLICAÇÃO

A motivação para prover roteamento multi-hop padronizado sobre ESP-NOW torna-se concreta em cenários nos quais a infraestrutura de rede é ausente, intermitente ou economicamente inviável, mas a comunicação entre muitos dispositivos de baixo custo e baixo consumo é necessária ao longo de áreas que excedem o alcance de um único enlace. Quatro classes de aplicação ilustram a relevância da proposta:

- **Agricultura de precisão e monitoramento rural.** Sensores de umidade do solo, temperatura e nível de reservatórios distribuídos por uma propriedade extensa, sem cobertura de Wi-Fi ou celular, podem encaminhar leituras até um concentrador por múltiplos saltos, a custo de hardware da ordem de poucos dólares por nó.
- **Monitoramento industrial e predial.** Em galpões, plantas fabris e edifícios, paredes e estruturas metálicas fragmentam a conectividade; uma malha auto-organizável que contorna obstáculos por rotas alternativas é mais robusta que enlaces ponto a ponto.
- **Redes comunitárias e resposta a desastres.** Em regiões sem infraestrutura ou após eventos que a destroem, nós alimentados por bateria podem formar rapidamente uma malha temporária para troca de mensagens e telemetria, sem depender de pontos de acesso.
- **Automação residencial de baixo custo.** Dispositivos domésticos (sensores, atuadores) distribuídos por uma casa de vários cômodos, onde a atenuação por paredes já exige multi-hop, conforme observado no próprio cenário experimental deste trabalho.

Em todos esses contextos, a adoção de um protocolo *padronizado* (AODV, RFC 3561), em vez de uma solução *ad hoc* proprietária, favorece a interoperabilidade, a reprodutibilidade e a manutenção de longo prazo — diferencial central da proposta.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Além desta introdução, este trabalho está organizado em mais cinco capítulos. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, abordando as redes de sensores sem fio e redes mesh, o protocolo ESP-NOW e suas limitações, os protocolos de roteamento ad-hoc e o protocolo AODV, o algoritmo de inundação utilizado como referência e as métricas de avaliação de desempenho. O Capítulo 3 descreve a metodologia adotada, fundamentada na *Design Science Research*, detalhando os cenários experimentais, os parâmetros de configuração e o procedimento de coleta e análise dos dados. O Capítulo 4 apresenta o projeto e a

implementação do AODV-EN, incluindo a arquitetura do firmware, as estruturas de dados, o formato das mensagens e as adaptações propostas. O Capítulo 5 reporta e discute os resultados obtidos na avaliação experimental em *hardware* e em simulação, comparando o AODV-EN com o algoritmo de referência e com a literatura correlata. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões, as limitações do estudo e as propostas de trabalhos futuros.

Capítulo 2

REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embasam o desenvolvimento da pesquisa. Inicialmente, são discutidos os conceitos de Internet das Coisas e de Redes de Sensores Sem Fio, situando o contexto tecnológico do estudo. Em seguida, são apresentadas as características do microcontrolador ESP32 e do protocolo ESP-NOW, utilizados na implementação do artefato. Posteriormente, abordam-se os conceitos de redes mesh e a classificação dos protocolos de roteamento ad-hoc. Por fim, é analisado o protocolo AODV, que fundamenta a adaptação proposta e o desenvolvimento do protocolo AODV-EN.

2.1 Internet das Coisas e Redes de Sensores Sem Fio

A Internet das Coisas (*Internet of Things* – IoT) representa um paradigma tecnológico no qual objetos físicos dotados de capacidade computacional, sensores e conectividade de rede integram-se ao ambiente de forma ubíqua, coletando e compartilhando dados sem intervenção humana direta (PRIYADARSHI et al., 2025). Essa visão, antecipada por Mark Weiser em 1991 sob o conceito de Computação Ubíqua (WEISER, 1991), materializa-se atualmente em bilhões de dispositivos conectados mundialmente, permeando setores como saúde, agricultura, indústria, cidades inteligentes e automação residencial. As Redes de Sensores Sem Fio (*Wireless Sensor Networks* – WSNs) constituem uma das principais infraestruturas para implementação de aplicações IoT. Uma WSN é composta por um conjunto de nós sensores distribuídos espacialmente, capazes de monitorar fenômenos físicos ou ambientais, como temperatura, umidade, pressão, movimento ou luminosidade, e transmitir os dados coletados por meio de enlaces sem fio até uma estação base ou gateway (CHAI; ZENG, 2021). Os nós sensores são tipicamente dispositivos de recursos limitados, com restrições de processamento, memória, energia e largura de banda de comunicação. O projeto de WSNs deve considerar um conjunto de requisitos críticos que influenciam diretamente a viabilidade e eficácia das aplicações. O Quadro 2.1 sintetiza os principais requisitos e suas implicações para o projeto de redes de sensores.

Quadro 2.1: Requisitos críticos para projeto de Redes de Sensores Sem Fio

Requisito	Descrição e Implicações
Baixo custo	Implantações em larga escala requerem dispositivos economicamente acessíveis. O custo por nó deve permitir a instalação de dezenas a centenas de dispositivos sem inviabilizar o projeto.
Baixo consumo energético	Muitas aplicações exigem operação por meses ou anos com baterias de capacidade limitada. O consumo deve ser minimizado em todos os subsistemas: processamento, comunicação e sensoriamento.
Confiabilidade	A rede deve garantir a entrega dos dados coletados mesmo em condições adversas, como interferência eletromagnética, obstáculos físicos ou falha de nós individuais.
Escalabilidade	A arquitetura deve suportar o crescimento do número de nós sem degradação significativa de desempenho ou necessidade de reconfiguração manual.
Auto-organização	Os nós devem ser capazes de estabelecer e manter a topologia da rede de forma autônoma, adaptando-se a mudanças no ambiente ou na composição da rede.

Fonte: Adaptado de Priyadarshi et al. (2025) e Chai e Zeng (2021).

A comunicação sem fio é o componente de maior consumo energético em um nó sensor típico, podendo representar até 70% do consumo total do dispositivo (PRIYADARSHI et al., 2025). Dessa forma, a escolha do protocolo de comunicação e a estratégia de roteamento adotada impactam diretamente a vida útil da rede. Protocolos que minimizam o número de transmissões, utilizam modos de baixo consumo durante períodos de inatividade e otimizam o tamanho das mensagens de controle contribuem significativamente para a extensão da autonomia dos dispositivos.

2.2 O Microcontrolador ESP32

O ESP32 é um *System-on-Chip* (SoC) desenvolvido pela Espressif Systems, projetado para aplicações de Internet das Coisas que demandam conectividade sem fio integrada, desempenho computacional elevado e eficiência energética. Desde seu lançamento em 2016, o ESP32 tornou-se uma das plataformas mais populares para prototipagem e desenvolvimento de soluções IoT, sendo utilizado tanto em projetos acadêmicos quanto em produtos comerciais (BECKER et al., 2025). A arquitetura do ESP32 baseia-se em um processador dual-core Xtensa LX6, operando em frequências de até 240 MHz, complementado por coprocessador de ultra-baixo consumo (ULP), memória SRAM de 520 KB e suporte a memória flash externa de até 16 MB. O SoC integra interfaces Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2 (incluindo BLE), além de um amplo conjunto de periféricos como conversores analógico-digitais (ADC), conversores digital-analógicos (DAC), interfaces SPI, I²C, I²S, UART, PWM, sensores de toque capacitivo e sensor de efeito Hall.

O Quadro 2.2 resume as principais especificações técnicas do ESP32.

Quadro 2.2: Especificações técnicas do microcontrolador ESP32

Característica	Especificação
Processador	Dual-core Xtensa LX6, até 240 MHz
Coprocessador	ULP (Ultra Low Power) para operação em deep sleep
Memória SRAM	520 KB
Flash externa	Até 16 MB (tipicamente 4 MB em módulos DevKit)
Conectividade Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, até 150 Mbps
Conectividade Bluetooth	Bluetooth 4.2 BR/EDR e BLE
Tensão de operação	3.0 V – 3.6 V (típico 3.3 V)
GPIOs	34 pinos programáveis
Interfaces	SPI, I ² C, I ² S, UART, PWM, ADC (12-bit), DAC (8-bit)

Fonte: Espressif Systems (2024).

Uma característica diferencial do ESP32 para aplicações IoT é seu suporte a múltiplos modos de operação com diferentes perfis de consumo energético. O Quadro 2.3 apresenta os modos de energia disponíveis e seus respectivos consumos típicos, conforme especificado no *datasheet* do fabricante.

Quadro 2.3: Modos de operação e consumo energético do ESP32

Modo de Operação	Consumo Típico	Descrição
Active (Wi-Fi TX)	160 – 260 mA	Transmissão ativa de dados via Wi-Fi
Active (CPU @ 240 MHz)	30 – 68 mA	CPU operando em máxima frequência, rádio desligado
Active (CPU @ 80 MHz)	20 – 25 mA	CPU operando em frequência reduzida, rádio desligado
Modem Sleep	3 – 20 mA	CPU ativa, rádio Wi-Fi/BT desligado
Light Sleep	0.8 mA	CPU pausada, RAM preservada, despertar rápido (<1 ms)
Deep Sleep	10 – 150 μ A	CPU desligada, apenas RTC ativo, despertar por timer ou GPIO
Hibernation	5 μ A	Apenas RTC timer ativo, memória não preservada

Fonte: Espressif Systems (2024).

A disponibilidade de módulos de desenvolvimento (DevKit) a preços acessíveis, tipicamente entre R\$ 25,00 e R\$ 40,00 no mercado brasileiro em 2024, democratiza o acesso à tecnologia e viabiliza a construção de redes de sensores com dezenas de nós a custos compatíveis com aplicações em países em desenvolvimento.

2.3 O Protocolo ESP-NOW

O ESP-NOW é um protocolo de comunicação sem fio proprietário desenvolvido pela Espressif Systems, projetado para permitir a troca direta de mensagens curtas entre dispositivos ESP32 e ESP8266 sem a necessidade de estabelecimento prévio de conexão Wi-Fi ou associação a um ponto de acesso. O protocolo opera na camada de enlace do padrão IEEE 802.11, utilizando *action frames* do tipo *vendor-specific* para transmissão de dados (BECKER et al., 2025).

2.3.1 Características técnicas

O ESP-NOW opera na frequência de 2.4 GHz, com taxa de transmissão de 1 Mbit/s e largura de banda de canal de 20 MHz. O protocolo implementa um mecanismo de acesso ao meio baseado em CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*) do tipo *p-persistent*, com *slots* temporais de aproximadamente 481 μ s. O suporte a retransmissões automáticas permite até 31 tentativas por pacote em caso de falha na entrega, aumentando a confiabilidade da comunicação (BECKER et al., 2025). Cada mensagem ESP-NOW pode transportar até 250 bytes de *payload* útil, com um *overhead* de cabeçalho de aproximadamente 43 bytes. O protocolo suporta criptografia opcional utilizando o algoritmo AES-128 no modo CCMP, permitindo comunicação segura quando necessário. A identificação dos dispositivos é realizada através de seus endereços MAC de 6 bytes.

O Quadro 2.4 sintetiza as principais características técnicas do ESP-NOW.

Quadro 2.4: Características técnicas do protocolo ESP-NOW

Parâmetro	Valor
Padrão base	IEEE 802.11 b/g/n (<i>action frames</i> vendor-specific)
Frequência de operação	2.4 GHz (canais 1-14)
Taxa de transmissão	1 Mbit/s
Payload máximo	250 bytes
Overhead de cabeçalho	~43 bytes
Mecanismo de acesso ao meio	CSMA p-persistent (slot ~481 μ s)
Retransmissões automáticas	Até 31 tentativas por pacote
Criptografia	AES-128 CCMP (opcional)
Número máximo de peers	20 peers no total, dos quais até 6 com criptografia habilitada (Espressif Systems, 2024)

Fonte: Becker et al. (2025); Espressif Systems (2024).

2.3.2 Desempenho e alcance

Estudos experimentais recentes fornecem caracterização detalhada do desempenho do ESP-NOW em diferentes condições. Becker et al. (2025), em experimentos de campo conduzidos em 246 posições distintas em ambientes abertos (fazenda) e florestais, reportaram latência base de transmissão entre 2.700 e 2.800 μ s (aproximadamente 2,8 ms), podendo alcançar até 60 ms em cenários com múltiplas retransmissões. Em termos de confiabilidade, foi observado *Packet Delivery Ratio* (PDR) superior a 99% em distâncias

de até 55 metros em linha de visada, com alcance máximo de aproximadamente 70 metros antes da perda total de conectividade. Em ambiente interno, Urazayev et al. (2023) avaliaram o desempenho do ESP-NOW considerando a presença de paredes e obstáculos. Os resultados demonstraram que o ESP-NOW apresenta alcance interno de 15 a 90 metros dependendo das condições, com PDR 15% superior e consumo energético 30% inferior quando comparado a soluções baseadas em Wi-Fi TCP convencional. Os autores destacam que fatores ambientais como reflexões e obstáculos afetam significativamente o desempenho, e que pequenas variações na posição do receptor podem causar grandes alterações na qualidade do enlace.

2.3.3 Confirmação de enlace e retransmissões

Um aspecto determinante para o comportamento dos algoritmos avaliados é a assimetria de confiabilidade entre os modos *unicast* e *broadcast* do ESP-NOW. O protocolo opera sobre a camada de enlace 802.11 por meio de quadros de ação (*action frames*) de fabricante, sujeitos ao acesso ao meio por CSMA/CA. No modo *unicast* (destino endereçado), o quadro é confirmado por um ACK de hardware e retransmitido automaticamente em caso de falha, até um limite de tentativas; cada retransmissão acrescenta latência da ordem do tempo de *slot* e do *backoff*, o que explica a faixa observada na literatura — de $\sim 2,8$ ms na primeira tentativa a dezenas de milissegundos sob múltiplas retransmissões (BECKER et al., 2025). No modo *broadcast* (endereço FF:FF:FF:FF:FF:FF), ao contrário, *não há ACK nem retransmissão*: cada quadro é transmitido uma única vez, e a sua perda por colisão ou enlace fraco é definitiva.

Essa diferença tem consequência direta sobre roteamento. Uma abordagem por inundação (*flooding*), que dissemina dados por *broadcast*, não dispõe de recuperação de enlace e degrada rapidamente em múltiplos saltos, pois a probabilidade de sobrevivência do pacote decai com o produto das probabilidades por salto. Já um protocolo de roteamento que encaminha dados por *unicast* ao longo de uma rota estabelecida aproveita a confirmação e a retransmissão automáticas do enlace, recuperando perdas salto a salto. Essa assimetria é central para interpretar os resultados experimentais (Capítulo 5).

2.3.4 Limitações para comunicação multi-hop

Apesar de suas vantagens, o ESP-NOW apresenta limitações estruturais que restringem sua aplicação direta em redes de maior escala. A primeira e mais significativa limitação é a ausência de suporte nativo a roteamento em múltiplos saltos (*multi-hop*), isto é, ao encaminhamento de pacotes por nós intermediários até um destino fora do alcance direto. O protocolo foi concebido exclusivamente para comunicações ponto-a-ponto ou em topologia estrela, não oferecendo mecanismos para esse encaminhamento (BECKER et al., 2025). A segunda limitação refere-se ao número máximo de *peers* simultâneos: cada

dispositivo ESP32 suporta no máximo 20 *peers* registrados na tabela de pares, sendo que apenas 6 desses podem ter criptografia AES-128 habilitada individualmente (Espressif Systems, 2024). Essa restrição, imposta por limitações de memória do hardware, impede a escalabilidade direta da rede e exige estratégias de gerenciamento dinâmico de *peers* para contorná-la. A terceira limitação relaciona-se à ausência de mecanismo de *broadcast* nativo eficiente. Embora seja possível enviar mensagens para o endereço de *broadcast* (FF:FF:FF:FF:FF:FF), essa abordagem não oferece confirmação de entrega e apresenta menor confiabilidade, dificultando sua utilização para disseminação de mensagens de controle em protocolos de descoberta de rotas.

2.4 Redes Mesh e Protocolos de Roteamento Ad-Hoc

2.4.1 Conceitos fundamentais de redes mesh

As Redes Mesh Sem Fio (*Wireless Mesh Networks* – WMNs) constituem uma arquitetura de rede descentralizada na qual cada nó pode funcionar simultaneamente como origem, destino e roteador de dados, estabelecendo múltiplos caminhos de comunicação entre os participantes (CHAI; ZENG, 2021). Diferentemente das topologias centralizadas, como a estrela, onde todos os nós dependem de um ponto de acesso único, as redes mesh distribuem a responsabilidade de encaminhamento entre todos os participantes, eliminando pontos únicos de falha e aumentando a resiliência do sistema. A comunicação em múltiplos saltos (*multi-hop*) é uma característica fundamental das redes mesh: quando o destino está fora do alcance direto de transmissão do nó de origem, pacotes de dados são encaminhados através de nós intermediários que atuam como *relays*. Essa abordagem permite estender significativamente o alcance efetivo da rede sem aumentar a potência de transmissão individual dos dispositivos, característica particularmente valiosa para redes de sensores alimentadas por bateria. As WMNs podem ser classificadas em três categorias principais conforme sua arquitetura: (i) *Infrastructure WMN*, onde roteadores mesh formam a infraestrutura de backbone da rede; (ii) *Client WMN*, onde os próprios dispositivos clientes participam do roteamento; e (iii) *Hybrid WMN*, que combina características de ambas as abordagens. Para redes de sensores com ESP32, a arquitetura *Client WMN* é tipicamente mais adequada, pois todos os nós possuem capacidade computacional similar e podem contribuir para o roteamento (CHAI; ZENG, 2021).

2.4.2 Classificação dos protocolos de roteamento

Os protocolos de roteamento para redes ad-hoc e mesh podem ser classificados em três categorias principais conforme sua estratégia de descoberta e manutenção de rotas: proativos (*table-driven*), reativos (*on-demand*) e híbridos. Os protocolos proativos, como o *Opti-*

mized Link State Routing (OLSR) e o *Destination-Sequenced Distance-Vector* (DSDV), mantêm tabelas de roteamento constantemente atualizadas através da troca periódica de informações de topologia entre todos os nós da rede. Essa abordagem oferece baixa latência na descoberta de rotas — uma vez que a informação já está disponível quando necessária — mas impõe *overhead* de controle constante, mesmo quando não há tráfego de dados, o que pode ser problemático para redes de sensores com recursos energéticos limitados. Os protocolos reativos, como o *Ad-hoc On-Demand Distance Vector* (AODV) e o *Dynamic Source Routing* (DSR), descobrem rotas apenas quando há necessidade efetiva de comunicação. Quando um nó precisa enviar dados para um destino desconhecido, inicia um processo de descoberta de rota através da disseminação de mensagens de requisição pela rede. Essa abordagem elimina o *overhead* de manutenção em períodos de inatividade, sendo mais adequada para redes com padrões de tráfego esporádicos ou imprevisíveis, características comuns em aplicações de sensoriamento. Os protocolos híbridos, como o *Zone Routing Protocol* (ZRP), combinam características de ambas as abordagens: utilizam roteamento proativo dentro de zonas locais e roteamento reativo para comunicação entre zonas. Essa estratégia busca balancear as vantagens de ambas as abordagens, mas introduz complexidade adicional na implementação.

O Quadro 2.5 apresenta um comparativo entre as categorias de protocolos de roteamento ad-hoc.

Quadro 2.5: Comparativo entre categorias de protocolos de roteamento ad-hoc

Característica	Proativo	Reativo	Híbrido
Exemplos	OLSR, DSDV	AODV, DSR	ZRP
Descoberta de rotas	Antecipada (sempre)	Sob demanda	Combinada
Latência inicial	Baixa	Alta (descoberta)	Média
Overhead de controle	Constante (alto)	Variável (baixo)	Moderado
Uso de memória	Alto	Baixo/médio	Médio
Adequação para WSNs	Limitada	Boa	Moderada

Fonte: Adaptado de Chai e Zeng (2021) e Priyadarshi et al. (2025).

2.4.3 Soluções existentes de mesh para ESP32

O ecossistema ESP32 oferece algumas soluções de rede mesh, cada uma com características distintas. O ESP-WIFI-MESH (também conhecido como ESP-MDF) é a solução oficial da Espressif, implementando uma arquitetura de árvore auto-organizada sobre a

pilha Wi-Fi convencional. Embora ofereça recursos avançados de gerenciamento de rede, o ESP-WIFI-MESH impõe consumo energético elevado devido à utilização contínua do rádio Wi-Fi para manutenção da topologia (ŠESTÁK, 2022). A biblioteca PainlessMesh, desenvolvida pela comunidade open-source, oferece uma alternativa simplificada para criação de redes mesh com ESP32 e ESP8266. Similar ao ESP-WIFI-MESH, a PainlessMesh opera sobre a pilha Wi-Fi, herdando as mesmas limitações de consumo energético. Conforme observado por Šesták (2022), o uso do Wi-Fi padrão para manutenção da topologia mesh resulta em *overhead* significativo de processamento e energia, comprometendo a aplicabilidade dessas soluções em dispositivos alimentados por baterias. Abordagens alternativas têm explorado a construção de redes mesh diretamente sobre o ESP-NOW. Cujilema et al. (2023) propuseram o algoritmo BRAM-NOW para criação de redes mesh seguras, demonstrando latência média de 75 ms e taxa de perda de pacotes de 9,25% em ambiente residencial. Entretanto, essa abordagem não se fundamenta em protocolos de roteamento padronizados, limitando sua comparabilidade com outras soluções e dificultando extensões futuras. Estratégias de comunicação multi-hop para malhas IoT de baixa potência também têm sido investigadas de forma mais ampla (ALMEIDA et al., 2025), e levantamentos recentes sistematizam os protocolos e desafios de redes mesh sem fio (CHAI; ZENG, 2021).

O Quadro 2.6 consolida as soluções de mesh para ESP32 e as posiciona frente à proposta deste trabalho, evidenciando a lacuna que o AODV-EN preenche: ser a única abordagem sobre ESP-NOW fundamentada em um protocolo de roteamento padronizado.

Quadro 2.6: Soluções de rede mesh para ESP32 e posicionamento do AODV-EN

Solução	Base de roteamento	Padron.	Multi-hop	Consumo
ESP-WIFI-MESH (ŠESTÁK, 2022)	Árvore proprietária sobre Wi-Fi	Não	Sim	Alto
PainlessMesh (ŠESTÁK, 2022)	Árvore proprietária sobre Wi-Fi	Não	Sim	Alto
BRAM-NOW (CUJILEMA et al., 2023)	Mesh <i>ad hoc</i> sobre ESP-NOW	Não	Sim	Baixo
ESP-NOW ponto-a-ponto (BECKER et al., 2025)	Sem roteamento	—	Não	Baixo
Estratégias multi-hop IoT (ALMEIDA et al., 2025)	Heurísticas multi-hop	Não	Sim	Baixo
AODV-EN (este trabalho)	AODV reativo (RFC 3561)	Sim	Sim	Baixo

Fonte: Elaborado pelos autores. “Consumo” refere-se ao custo do plano de manutenção da malha: soluções sobre Wi-Fi mantêm o rádio ativo continuamente, enquanto as baseadas em ESP-NOW dispensam associação e *beaconing*.

2.5 O Protocolo AODV

O *Ad-hoc On-Demand Distance Vector* (AODV) é um protocolo de roteamento reativo especificado na RFC 3561 (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003), projetado para redes ad-hoc móveis (MANETs) com populações de dezenas a milhares de nós. O protocolo oferece rápida adaptação a condições dinâmicas de enlace, baixo *overhead* de processamento e memória, e utilização eficiente da rede, características que o tornam adequado para adaptação em redes de sensores com recursos limitados.

2.5.1 Mensagens de controle

O AODV define quatro tipos de mensagens de controle para descoberta e manutenção de rotas: a) RREQ (*Route Request*): mensagem de requisição de rota, disseminada por *broadcast* quando um nó precisa descobrir um caminho para um destino desconhecido. Contém: endereço IP de origem, número de sequência de origem, endereço IP de destino, último número de sequência conhecido do destino, identificador único da requisição (RREQ ID) e contador de saltos; b) RREP (*Route Reply*): mensagem de resposta, enviada em unicast de volta à origem quando o destino ou um nó intermediário com rota válida recebe um RREQ. Contém: endereço IP de destino, número de sequência de destino, endereço IP de origem, contador de saltos e tempo de vida da rota; c) RERR (*Route Error*): mensagem de erro de rota, enviada quando uma quebra de enlace é detectada. Notifica os nós afetados sobre destinos que se tornaram inalcançáveis através do enlace interrompido; d) RREP-ACK (*Route Reply Acknowledgment*): mensagem de confirmação opcional, utilizada para detectar enlaces unidirecionais quando necessário.

2.5.2 Processo de descoberta de rotas

Quando um nó de origem necessita enviar dados para um destino para o qual não possui rota válida em sua tabela de roteamento, inicia o processo de descoberta de rota através da difusão de uma mensagem RREQ. Antes da transmissão, o nó incrementa seu próprio número de sequência e armazena o par (endereço de origem, RREQ ID) em um buffer temporal para evitar reprocessamento de requisições duplicadas. Ao receber um RREQ, cada nó intermediário: (i) cria ou atualiza uma entrada de rota reversa para a origem; (ii) incrementa o contador de saltos; (iii) verifica se é o destino ou se possui rota válida para o destino com número de sequência adequado; (iv) caso positivo, gera e envia um RREP em unicast; caso negativo, retransmite o RREQ para seus vizinhos (exceto aquele de quem recebeu). A mensagem RREP é transmitida em unicast através do caminho reverso estabelecido durante a propagação do RREQ. À medida que o RREP percorre esse caminho, cada nó intermediário cria ou atualiza uma entrada de rota direta para o destino, estabelecendo o próximo salto (*next hop*) como o vizinho de quem recebeu

o RREP. Quando o RREP alcança a origem, a rota bidirecional está estabelecida e a transmissão de dados pode iniciar.

A título de exemplo, considere uma cadeia de três nós A , B e C , na qual A deseja enviar dados a C e só alcança diretamente B . (1) A incrementa seu número de sequência e difunde um RREQ para C . (2) B recebe o RREQ, registra uma rota reversa para A (próximo salto A , 1 salto), incrementa o contador de saltos e, não sendo o destino nem possuindo rota para C , retransmite o RREQ. (3) C recebe o RREQ, registra a rota reversa para A via B (2 saltos) e, sendo o destino, responde com um RREP em *unicast* para B . (4) B recebe o RREP, cria a rota direta para C (próximo salto C , 1 salto) e o encaminha a A . (5) A recebe o RREP e registra a rota para C via B (2 saltos): a rota está estabelecida e os dados passam a ser encaminhados por *unicast* $A \rightarrow B \rightarrow C$. Os números de sequência garantem que, havendo múltiplas respostas, A adote sempre a rota com informação mais recente, evitando laços.

2.5.3 Números de sequência e prevenção de loops

Uma característica distintiva do AODV é a utilização de números de sequência de destino para garantir a ausência de loops de roteamento (*loop freedom*). Cada nó mantém seu próprio número de sequência, incrementando-o antes de originar uma nova requisição de rota ou resposta. Os números de sequência permitem distinguir informações de roteamento atualizadas de informações obsoletas: entre duas rotas para um mesmo destino, é sempre selecionada aquela com maior número de sequência; em caso de empate, seleciona-se a rota com menor número de saltos (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003).

2.5.4 Manutenção de rotas e tratamento de falhas

O AODV monitora a conectividade com os próximos saltos das rotas ativas através de dois mecanismos complementares: (i) mensagens HELLO periódicas, que são RREPs com TTL=1 enviadas a cada HELLO_INTERVAL (tipicamente 1 segundo); e (ii) detecção de falha de enlace na camada de enlace, quando disponível (por exemplo, ausência de ACK em transmissões IEEE 802.11). Quando uma quebra de enlace é detectada, o nó que identifica a falha invalida todas as rotas que utilizam o enlace interrompido e gera uma mensagem RERR listando os destinos afetados. A mensagem RERR é propagada para os precursores — nós que utilizam o remetente como próximo salto para os destinos afetados — permitindo que invalidem suas respectivas entradas de rota. Opcionalmente, o nó que detecta a falha pode tentar reparo local da rota antes de propagar o RERR.

2.5.5 Parâmetros de configuração

A RFC 3561 define valores padrão para diversos parâmetros configuráveis que influenciam o comportamento e desempenho do protocolo. O Quadro 2.7 apresenta os principais parâmetros e seus valores padrão, que podem ser ajustados conforme as características específicas da rede.

Quadro 2.7: Parâmetros de configuração do AODV (RFC 3561)

Parâmetro	Valor Padrão	Descrição
ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT	3.000 ms	Tempo de vida de rota ativa
HELLO_INTERVAL	1.000 ms	Intervalo entre mensagens HELLO
ALLOWED_HELLO_LOSS	2	Perdas de HELLO antes de assumir falha
NET_DIAMETER	35	Número máximo de saltos na rede
NODE_TRAVERSAL_TIME	40 ms	Tempo estimado de travessia por nó
RREQ_RETRIES	2	Tentativas de descoberta de rota
RREQ_RATELIMIT	10	Máximo de RREQs por segundo
TTL_START	1	TTL inicial para expanding ring search
TTL_INCREMENT	2	Incremento de TTL a cada tentativa
TTL_THRESHOLD	7	TTL máximo antes de usar NET_DIAMETER

Fonte: RFC 3561 (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003).

2.6 Segurança em Roteamento Ad-Hoc

O AODV, conforme especificado na RFC 3561 (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003), não incorpora mecanismos de segurança: assume que todos os nós são honestos e não autentica as mensagens de controle. Essa premissa, herdada por qualquer adaptação direta do protocolo, expõe a malha a um conjunto de ataques conhecidos na literatura de redes *ad hoc*:

- **Buraco negro (*black hole*).** Um nó malicioso responde a toda RREQ anunciando-se como a melhor rota (número de sequência alto, poucos saltos) e, ao atrair o tráfego, descarta os dados em vez de encaminhá-los.
- **RERR forjado.** Um adversário injeta mensagens de erro de rota (RERR) falsas, invalidando rotas válidas e forçando descobertas repetidas, o que degrada a disponibilidade e amplia o *overhead* de controle.
- **Inundação de RREQ.** O envio massivo de requisições de rota esgota banda e energia dos nós, caracterizando uma negação de serviço.

- **Sybil e *spoofing* de identidade.** Como o endereçamento é por MAC e não há autenticação, um nó pode assumir múltiplas identidades ou personificar outro, corrompendo as tabelas de rota.

No caso específico do ESP-NOW, a difusão de enlace por *broadcast* ocorre, por padrão, sem criptografia, de modo que qualquer dispositivo no mesmo canal e identificador de rede pode escutar e injetar quadros. A literatura propõe extensões seguras do AODV (por exemplo, com assinatura de mensagens e numeração protegida), ao custo de gerência de chaves e *overhead* computacional — particularmente sensível em microcontroladores. Neste trabalho, o AODV-EN é avaliado quanto a desempenho de roteamento sob a premissa de nós honestos; o endurecimento do protocolo contra os ataques acima, e a avaliação do custo associado em ESP32, constituem trabalho futuro (Capítulo 6).

Capítulo 3

METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento e avaliação do algoritmo AODV-EN. Inicialmente, realiza-se a caracterização da pesquisa quanto à sua natureza, abordagem e procedimentos técnicos. Em seguida, apresenta-se o Design Science Research (DSR) como paradigma metodológico, justificando sua adequação ao problema investigado. Na sequência, detalham-se as fases do trabalho mapeadas às etapas da DSR, o planejamento experimental, as métricas de avaliação e o algoritmo de referência utilizado para comparação. Por fim, são descritos os procedimentos de coleta, organização e análise dos dados experimentais.

3.1 Caracterização da Pesquisa

Quanto à sua natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, pois visa desenvolver uma solução prática para um problema concreto: a ausência de suporte nativo a roteamento multi-hop no protocolo ESP-NOW. Diferentemente da pesquisa básica, que busca ampliar o conhecimento teórico sem preocupação imediata com aplicação, a pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos (GIL, 2017). Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é caracterizada como experimental, uma vez que envolve a implementação de um protótipo funcional (o algoritmo AODV-EN) e a realização de testes controlados em ambiente de laboratório. A experimentação permite manipular variáveis independentes (topologia da rede, número de nós, padrões de tráfego) e observar seus efeitos sobre variáveis dependentes (taxa de entrega, latência, consumo energético), estabelecendo relações de causa e efeito. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é predominantemente quantitativa, fundamentando-se na coleta e análise de dados numéricos obtidos por meio de medições sistemáticas durante os experimentos. As métricas de desempenho — Packet Delivery Ratio (PDR), latência fim-a-fim, Normalized Routing Load (NRL) e consumo energético — são quantificadas e submetidas à análise estatística para validação das hipóteses formuladas.

3.2 Design Science Research

Além da caracterização quanto à natureza, abordagem e procedimentos técnicos, a pesquisa adota o Design Science Research (DSR) como paradigma metodológico central para orientar o desenvolvimento e a avaliação do artefato proposto. A escolha dessa abordagem decorre do fato de o trabalho não se limitar à análise teórica de um fenômeno, mas envolver a concepção, implementação e avaliação de uma solução computacional para um problema prático: a ausência de suporte nativo a roteamento multi-hop no protocolo ESP-NOW. Nesse contexto, o algoritmo AODV-EN é compreendido como um artefato computacional, pois materializa uma proposta de solução por meio de um método de roteamento adaptado às restrições técnicas do ESP-NOW e implementado em módulos ESP32. Dessa forma, a DSR fornece uma estrutura adequada para organizar o ciclo de identificação do problema, definição dos objetivos da solução, desenvolvimento do artefato, demonstração, avaliação e comunicação dos resultados.

3.2.1 Fundamentos da DSR

O Design Science Research (DSR) é um paradigma de pesquisa orientado à criação e avaliação de artefatos inovadores destinados a resolver problemas práticos. Conforme Hevner et al. (2004), enquanto as ciências naturais buscam descrever e explicar fenômenos existentes, as ciências do design concentram-se em como as coisas deveriam ser para atingir determinados objetivos. O propósito do design é, nas palavras de Simon (1996), “transformar situações existentes em situações preferidas”. Um artefato, no contexto da DSR, pode assumir diferentes formas: construtos (vocabulário e símbolos), modelos (abstrações e representações), métodos (algoritmos e práticas) e instanciações (implementações funcionais). O algoritmo AODV-EN proposto neste trabalho constitui simultaneamente um método (especificação do algoritmo de roteamento) e uma instanciação (implementação funcional em firmware para ESP32). Peffers et al. (2007) propuseram um modelo de processo para condução de pesquisas em DSR composto por seis atividades: (1) identificação do problema e motivação; (2) definição dos objetivos da solução; (3) design e desenvolvimento; (4) demonstração; (5) avaliação; e (6) comunicação. O Quadro 3.1 apresenta estas etapas e suas descrições.

Quadro 3.1: Etapas do Design Science Research segundo PEFFERS et al. (2007)

Etapa DSR	Descrição
1. Identificação do problema e motivação	Definir o problema de pesquisa específico e justificar o valor de uma solução. A definição do problema será utilizada para desenvolver um artefato que possa efetivamente prover uma solução.
2. Definição dos objetivos da solução	Inferir os objetivos de uma solução a partir da definição do problema e do conhecimento do que é possível e viável. Os objetivos podem ser quantitativos ou qualitativos.
3. Design e desenvolvimento	Criar o artefato, que pode ser construído, modelos, métodos ou instâncias. Esta atividade inclui determinar a funcionalidade desejada do artefato e sua arquitetura.
4. Demonstração	Demonstrar a eficácia do artefato na resolução do problema. Pode envolver experimentação, simulação, estudo de caso, prova de conceito ou outra atividade apropriada.
5. Avaliação	Observar e medir quão bem o artefato suporta uma solução para o problema. Comparar os objetivos da solução com os resultados observados na demonstração.
6. Comunicação	Comunicar o problema, o artefato, sua utilidade e novidade, o rigor do design e sua eficácia para pesquisadores e outros públicos relevantes.

Fonte: Adaptado de Peffers et al. (2007).

3.2.2 Justificativa da escolha da DSR

A escolha metodológica para este trabalho justifica-se por sua aderência ao tipo de problema investigado e à natureza da contribuição pretendida. Como a pesquisa envolve a concepção, implementação e avaliação de um artefato computacional, a DSR é adequada

para estruturar o ciclo de desenvolvimento e validação da solução proposta. a) **Natureza do problema:** o problema investigado, relacionado à ausência de roteamento multi-hop nativo no protocolo ESP-NOW, possui natureza técnica e prática, demandando uma solução concreta na forma de um artefato funcional, e não apenas a compreensão teórica do fenômeno; b) **Tipo de contribuição:** a contribuição principal do trabalho é prescritiva, pois busca indicar como construir uma solução para o problema identificado, e não apenas descritiva, isto é, limitada à explicação de como determinado fenômeno ocorre. Essa característica alinha-se à epistemologia das ciências do design; c) **Ciclo construir-avaliar:** a DSR estrutura formalmente o ciclo iterativo de construção e avaliação de artefatos, fornecendo um arcabouço metodológico rigoroso para orientar o processo de desenvolvimento e validação do algoritmo proposto; d) **Adequação a algoritmos:** conforme March e Smith (1995), algoritmos constituem um tipo clássico de artefato em pesquisas orientadas pelo Design Science Research, sendo essa metodologia amplamente utilizada em trabalhos que envolvem o desenvolvimento de novos métodos computacionais; e) **Rigor e relevância:** a DSR equilibra o rigor científico, por meio da fundamentação teórica e da avaliação sistemática, com a relevância prática, voltada à solução de um problema real, atendendo aos critérios de qualidade esperados em pesquisas na área de Engenharia de Software.

3.3 Mapeamento das Fases do Trabalho às Etapas da DSR

O presente trabalho está organizado em cinco fases, que foram mapeadas às etapas do modelo de processo DSR de Peffers et al. (2007). O Quadro 3.2 apresenta este mapeamento, relacionando cada fase do trabalho à respectiva etapa DSR, suas atividades específicas e produtos esperados.

Quadro 3.2: Mapeamento das fases do trabalho às etapas da DSR

Fase	Etapa DSR	Atividades	Produtos
Fase 1: Revisão Bibliográfica	1. Identificação do problema e motivação	- Levantamento da literatura sobre AODV, ESP-NOW e redes mesh - Identificação das limitações do ESP-NOW - Análise de soluções existentes e lacunas	- Referencial teórico - Trabalhos correlatos - Definição do problema
Fase 2: Projeto do Algoritmo AODV-EN	2. Definição dos objetivos / 3. Design e desenvolvimento	- Especificação dos requisitos funcionais - Definição da arquitetura do algoritmo - Projeto das adaptações do AODV para ESP-NOW - Definição das estruturas de dados e mensagens	- Diagramas de arquitetura - Pseudocódigo
Fase 3: Implementação e Ambiente de Testes	3. Design e desenvolvimento	- Codificação do firmware para ESP32 - Implementação do algoritmo baseline (Flooding) - Montagem do ambiente físico de testes - Desenvolvimento de ferramentas de coleta	- Código-fonte do Flooding - Testbed operacional

Fase	Etapa DSR	Atividades	Produtos
Fase 4: Execução dos Experimentos	4. Demonstração	• Execução dos cenários experimentais • Coleta de métricas (PDR, latência, NRL, energia) • Registro de logs e eventos	• Datasets de medições • Logs de execução
Fase 5: Análise e Discussão	5. Avaliação e 6. Comunicação	• Análise estatística dos resultados • Comparação AODV-EN vs. Flooding vs. literatura • Verificação das hipóteses • Elaboração do TCC	• Análise de resultados • Conclusões • Documento final

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 3.1 apresenta, de forma sintética, o fluxo metodológico adotado nesta pesquisa, evidenciando a relação entre o problema investigado, a abordagem Design Science Research, as fases do trabalho e a etapa de avaliação experimental. A representação contribui para visualizar a sequência lógica das atividades desenvolvidas ao longo da pesquisa.

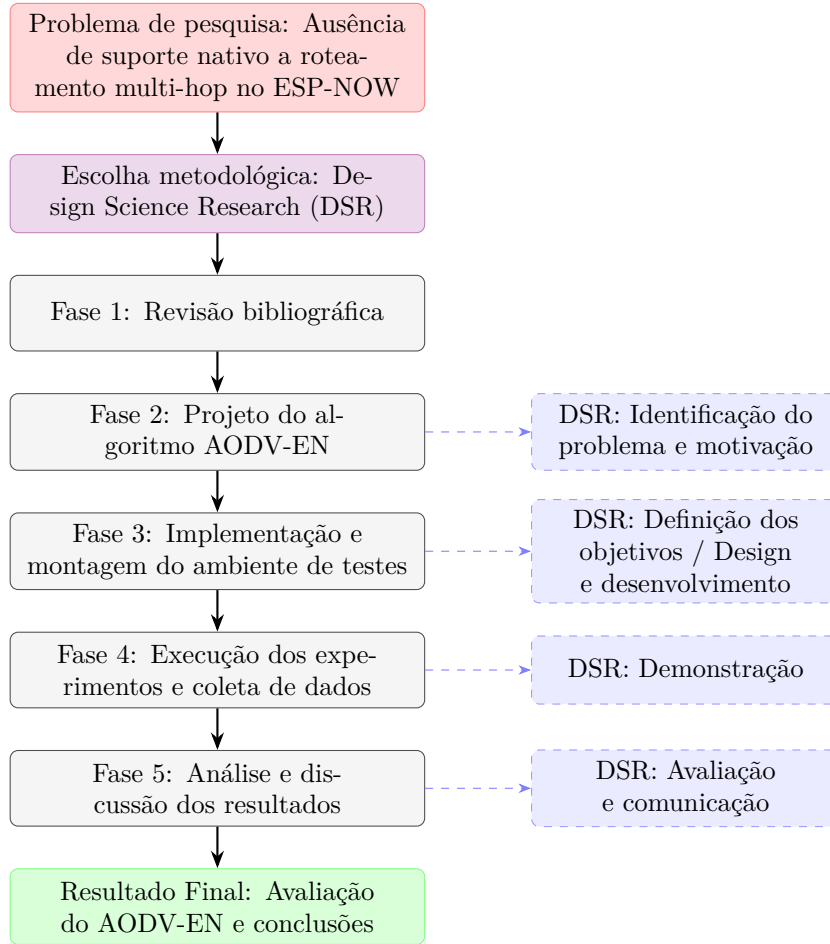


Figura 3.1: Fluxo metodológico da pesquisa

3.3.1 Fase 1: Revisão Bibliográfica

A primeira fase corresponde à etapa de Identificação do Problema e Motivação da DSR. Nesta fase, foi realizado o levantamento bibliográfico para fundamentar teoricamente o trabalho e identificar com precisão as lacunas existentes na literatura. O levantamento bibliográfico concentrou-se em três eixos temáticos: (i) o protocolo AODV e suas variantes, tendo como referência primária a RFC 3561; (ii) o protocolo ESP-NOW, suas características técnicas e limitações; e (iii) soluções existentes para redes mesh em plataformas embarcadas de baixo custo. As fontes consultadas incluíram bases de dados científicas (IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect), documentação técnica oficial (Espressif Systems, IETF RFCs) e repositórios de projetos open-source (GitHub). Os critérios de seleção priorizaram publicações recentes (2021-2025) que abordassem especificamente ESP-NOW ou roteamento em redes de sensores de baixo custo.

3.3.2 Fase 2: Projeto do Algoritmo AODV-EN

A segunda fase corresponde às etapas de Definição dos Objetivos da Solução e início do Design e Desenvolvimento. Nesta fase, são especificados os requisitos funcionais e não-funcionais do artefato, definida sua arquitetura e projetadas as adaptações necessárias do protocolo AODV original para operação sobre ESP-NOW. O projeto do AODV-EN parte dos princípios do protocolo AODV, especialmente quanto à descoberta de rotas sob demanda, ao uso de mensagens de controle, à manutenção de tabelas de roteamento e ao tratamento de falhas de enlace. A partir desses princípios, foram definidas adaptações necessárias para sua operação sobre ESP-NOW. As principais decisões de projeto incluem: a) **Gerenciamento de peers**: política LRU (Least Recently Used) para gerenciamento dinâmico da tabela de peers, permitindo comunicação com mais de 20 nós ao longo do tempo dentro do limite simultâneo imposto pelo ESP-NOW; b) **Disseminação de mensagens RREQ**: *flooding* controlado sobre *broadcast* de enlace do ESP-NOW (FF:FF:FF:FF:FF:FF), com supressão de duplicatas por cache de identificadores e limite de propagação por TTL, preservando a semântica de difusão do AODV original; c) **Métrica de roteamento**: métrica híbrida combinando contagem de saltos (hop count) e qualidade de enlace (RSSI), permitindo seleção de rotas que otimizem simultaneamente distância lógica e confiabilidade esperada; d) **Estruturas de dados**: tabela de roteamento, tabela de peers com timestamps, buffer de RREQ IDs para detecção de duplicatas, e lista de precursores para notificação de falhas.

3.3.3 Fase 3: Implementação e Montagem do Ambiente de Testes

A terceira fase deu continuidade à etapa de Design e Desenvolvimento, materializando o projeto em código funcional e preparando o ambiente para os experimentos. A implementação foi realizada em linguagem C utilizando o framework ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework). O código foi organizado em módulos: gerenciamento de peers, descoberta de rotas, manutenção de rotas, encaminhamento de pacotes e interface de coleta de métricas. Paralelamente, foi implementado o algoritmo Flooding para fins de comparação. O ambiente de testes (testbed) foi composto por dez módulos ESP32 DevKit V1, com o nó coletor alimentado por USB (conectado à porta serial) e os demais por baterias portáteis, distribuídos pela residência. A potência de transmissão foi reduzida a 2 dBm para forçar a formação de múltiplos saltos reais no espaço disponível, e a topologia foi verificada por matriz de RSSI da rede inteira antes da campanha. Cada nó executou o mesmo firmware, configurado com papel e identificador por meio de variáveis de compilação.

3.3.4 Fase 4: Execução dos Experimentos e Coleta de Dados

A quarta fase correspondeu à etapa de Demonstração da DSR, onde o artefato foi exercitado em cenários representativos para demonstrar sua eficácia na resolução do problema. Os experimentos seguiram o planejamento detalhado na Seção 3.4, com execução em hardware do cenário C1 — trinta repetições por algoritmo na cadeia multi-hop de dez nós — e complementação por simulação para os cenários de maior escala e diâmetro. As métricas foram coletadas automaticamente pelo firmware e armazenadas em arquivos de log para posterior análise.

3.3.5 Fase 5: Análise e Discussão dos Resultados

A quinta fase correspondeu às etapas de Avaliação e Comunicação da DSR. Os dados coletados foram submetidos a análise descritiva (média e desvio padrão) para as quatro métricas definidas. A avaliação comparou os resultados do AODV-EN com o algoritmo Flooding implementado localmente, com comparação quantitativa e posicionamento em relação a soluções da literatura, como o BRAM-NOW (CUJILEMA et al., 2023) (Seção 5.6). A comunicação dos resultados é realizada através deste TCC.

3.4 Planejamento Experimental

O planejamento experimental foi definido com o objetivo de avaliar o comportamento do algoritmo AODV-EN em diferentes condições de operação de uma rede mesh baseada em ESP-NOW. Considerando que a proposta envolve roteamento multi-hop, seleção de rotas, manutenção da comunicação e recuperação diante de falhas, os experimentos foram organizados em cenários capazes de representar situações progressivamente mais complexas de comunicação multi-hop. A avaliação foi realizada por meio da comparação entre o AODV-EN e um algoritmo de referência baseado em Flooding, observando diferenças quanto à confiabilidade da entrega, latência fim-a-fim, carga de controle e consumo energético estimado.

3.4.1 Cenários experimentais

Os experimentos foram planejados em quatro cenários distintos, projetados para avaliar aspectos complementares do desempenho do algoritmo proposto. O cenário C1 avalia o comportamento multi-hop básico em uma topologia linear; o cenário C2 verifica o encaminhamento em uma estrutura hierárquica; o cenário C3 analisa a seleção de rotas em uma malha parcial com caminhos alternativos; e o cenário C4 observa a capacidade de detecção de falhas e recuperação da comunicação. Foram executados em hardware real

dois cenários: o C1 (dez nós em cadeia multi-hop de três a quatro saltos, voltado ao comportamento multi-hop e à escala) e o C4 (seis nós com falha induzida em relé do caminho, voltado à auto-recuperação), ambos com trinta repetições por algoritmo. Os cenários C2 e C3 ficam como trabalho futuro sobre a mesma infraestrutura de coleta, e a avaliação de maior escala foi complementada por simulação (Capítulo 5). O Quadro 3.3 apresenta a configuração dos quatro cenários experimentais.

Quadro 3.3: Configuração dos cenários experimentais

Cenário	Topologia	Configuração	Objetivo
C1: Linear	Cadeia	• 10 nós em cadeia multi-hop • Origem (coletor) $\rightarrow$ destino na extremidade • 3–4 saltos reais sob potência de 2 dBm	Avaliar comportamento multi-hop básico e latência acumulada por salto
C2: Árvore	Hierárquica	• 10 nós em estrutura de árvore • 1 raiz, 3 nós de nível 1, 6 folhas • Comunicação: folhas$\leftrightarrow$raiz • Máximo 2–3 saltos	Avaliar encaminhamento hierárquico e agregação de tráfego
C3: Mesh Parcial	Redundante	• 10 nós em malha redundante (grade) • Múltiplos caminhos entre extremidades • Cada nó alcança 2–3 vizinhos	Avaliar seleção de rotas e capacidade de utilizar caminhos alternativos
C4: Falha	Multi-hop com interrupção	• 6 nós com falha induzida sob 4 dBm • Relé do caminho silencia 15 s a cada 45 s • Relé alternativo disponível • Observação da recuperação	Avaliar detecção de falha e capacidade de auto-recuperação (self-healing)

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.4.2 Parâmetros dos experimentos

Os parâmetros experimentais foram definidos com o objetivo de manter condições equivalentes de comparação entre o AODV-EN e o algoritmo de referência. Assim, variáveis como número de nós, tamanho do payload, taxa de envio, duração das execuções e número de repetições foram padronizadas para ambos os algoritmos, variando apenas os parâmetros específicos de cada abordagem. No caso do AODV-EN, são considerados parâmetros próprios do protocolo, como o intervalo de mensagens HELLO e o tempo de validade das rotas ativas. Para o Flooding, define-se o valor máximo de TTL, utilizado para limitar a propagação dos pacotes e evitar retransmissões indefinidas.

O Quadro 3.4 resume os parâmetros adotados nos experimentos.

Quadro 3.4: Parâmetros dos experimentos

Parâmetro	AODV-EN	Flooding
Número de nós	10	10
Tamanho do payload	32 bytes	32 bytes
Taxa de envio (steady state)	1 pacote/segundo	1 pacote/segundo
Duração de cada execução	300 segundos (5 min)	300 segundos (5 min)
Repetições por cenário	30	30
HELLO_INTERVAL	2.000 ms (RFC: 1.000 ms) ^a	N/A
ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT	10.000 ms (RFC: 3.000 ms) ^a	N/A
TTL máximo (Flooding)	N/A	5 saltos
Peso α (hop)	8	N/A
Peso β (RSSI)	1	N/A
Cache de <i>peers</i>	8 entradas (LRU)	N/A

Fonte: Elaborado pelos autores.

^aValores ajustados em relação à RFC 3561 para reduzir o *overhead* de mensagens HELLO e aumentar a tolerância a falhas transitórias em redes embarcadas de baixo custo.

3.5 Métricas de Avaliação

A avaliação do desempenho do algoritmo AODV-EN é realizada por meio de quatro métricas complementares: Packet Delivery Ratio (PDR), latência fim-a-fim, Normalized Routing Load (NRL) e consumo energético estimado. Essas métricas foram selecionadas por sua recorrência na literatura de redes ad-hoc e por sua adequação ao contexto de redes

de sensores sem fio com recursos limitados. O PDR permite avaliar a confiabilidade da comunicação; a latência fim-a-fim indica o desempenho temporal da entrega dos pacotes; o NRL mede o overhead de controle introduzido pelo protocolo; e o consumo energético estimado permite analisar o impacto das transmissões sobre a autonomia dos dispositivos.

O consumo energético é obtido por um modelo analítico, e não por medição com instrumentação física. A energia é estimada a partir do número de quadros transmitidos e recebidos por cada nó, ponderados pelas correntes típicas de operação do ESP32-WROOM-32 informadas em *datasheet* (I_{tx} no modo de transmissão de rádio, I_{rx} na recepção e I_{idle} em repouso), sob tensão nominal de 3,3 V. Trata-se, portanto, de uma estimativa fundamentada em valores de referência do fabricante — abordagem usual na literatura de redes de sensores sem fio (HEINZELMAN; CHANDRAKASAN; BALAKRISHNAN, 2000) —, e não de uma medida direta de corrente. A medição instrumentada do consumo (por exemplo, com um sensor de corrente INA219 em série com a alimentação) é registrada como trabalho futuro.

O Quadro 3.5 sintetiza as métricas de avaliação de desempenho adotadas.

Quadro 3.5: Métricas de avaliação de desempenho

Métrica	Definição	Fórmula
PDR (Packet Delivery Ratio)	Razão entre pacotes de dados recebidos no destino e pacotes enviados pela origem. Indica a confiabilidade da comunicação.	$\text{PDR} = \frac{\text{Pacotes recebidos}}{\text{Pacotes enviados}} \times 100\%$
Latência Fim-a-Fim	Tempo decorrido entre o envio de um pacote pela origem e sua recepção no destino. Inclui tempo de processamento, enfileiramento e transmissão em cada salto.	$L = t_{\text{recep}} - t_{\text{envio}}$
NRL (Normalized Routing Load)	Razão entre o número de pacotes de controle transmitidos e o número de pacotes de dados entregues. Indica a eficiência do protocolo em termos de overhead.	$\text{NRL} = \frac{\text{Pacotes de controle}}{\text{Pacotes de dados entregues}}$

Métrica	Definição	Fórmula
Consumo Energético Estimado	Estimativa do consumo de energia baseada no número de transmissões e no perfil de consumo do ESP32. Permite projetar autonomia com bateria.	$E = \sum(N_{tx} \cdot E_{tx} + N_{rx} \cdot E_{rx} + t_{idle} \cdot P_{idle})$

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para cada métrica, são calculados: média aritmética, desvio padrão e intervalo de confiança de 95%. A significância das diferenças entre AODV-EN e Flooding é avaliada pelo teste t de Welch (robusto a variâncias desiguais) e, de forma complementar, pelo teste não paramétrico de Mann–Whitney (que não pressupõe normalidade), ambos bilaterais com $\alpha = 0,05$; a magnitude do efeito é reportada pelo d de Cohen. A escolha de $n = 30$ repetições por algoritmo segue a prática usual em estudos experimentais de roteamento e oferece poder estatístico folgado: para um efeito grande ($d = 0,8$), $\alpha = 0,05$ e poder de 80%, bastariam cerca de 17 amostras por grupo, de modo que $n = 30$ confere margem de segurança. Os resultados são apresentados em tabelas e gráficos comparativos entre AODV-EN e Flooding.

3.6 Algoritmo de Referência para Comparação: Flooding

Para estabelecer uma base de comparação experimental, implementou-se um algoritmo de referência baseado em Flooding sobre ESP-NOW. O Flooding é a abordagem mais básica para disseminação de mensagens em redes sem infraestrutura, consistindo na retransmissão de cada pacote recebido para todos os vizinhos, exceto aquele de quem o pacote foi recebido.

3.6.1 Especificação do algoritmo Flooding

O algoritmo de referência baseado em Flooding foi implementado com as seguintes características: a) **Estrutura do pacote**: cada pacote contém identificador único (origem + número de sequência), endereço de origem, endereço de destino, TTL (Time-To-Live) e payload de dados; b) **Deteção de duplicatas**: cada nó mantém um buffer circular com os últimos N identificadores de pacotes recebidos ($N=100$). Pacotes com identificadores já presentes no buffer são descartados; c) **Controle de TTL**: o TTL é decrementado a cada salto. Pacotes com $TTL=0$ não são retransmitidos, limitando o alcance do flooding

e prevenindo loops infinitos; d) **Retransmissão**: ao receber um pacote não-duplicado com $TTL > 0$ e destino diferente do próprio nó, o pacote é retransmitido em um único *broadcast* de enlace ESP-NOW (FF:FF:FF:FF:FF:FF), conforme a definição clássica de *flooding* — uma retransmissão por nó, suprimida por duplicatas e limitada por TTL; e) **Entrega ao destino**: quando o pacote alcança o nó de destino, o payload é entregue à aplicação e a recepção é registrada para cálculo das métricas.

3.6.2 Justificativa da escolha do Flooding como algoritmo de referência

A escolha do Flooding como algoritmo de comparação justifica-se por: a) **Simplicidade**: é o algoritmo mais simples possível para comunicação multi-hop, servindo como limite inferior de complexidade de implementação; b) **Garantia de entrega**: em redes conectadas e na ausência de colisões e perdas, o Flooding tende a alcançar o destino sempre que existir caminho, servindo como referência de PDR máximo alcançável — ressaltando-se que, sobre *broadcast* sem confirmação de enlace, a redundância da inundação pode degradar-se pelo problema da tempestade de *broadcast* em redes densas; c) **Overhead elevado**: o Flooding representa o extremo oposto em termos de eficiência, permitindo quantificar os ganhos obtidos pelo roteamento inteligente do AODV-EN; d) **Ausência de estado**: não requer tabelas de roteamento ou manutenção de rotas, isolando o impacto desses mecanismos no AODV-EN. A comparação entre o AODV-EN e o Flooding permite avaliar a relação entre complexidade de implementação e eficiência de comunicação. Embora o AODV-EN apresente maior complexidade por envolver descoberta e manutenção de rotas, espera-se que ele proporcione menor carga de controle, menor consumo energético estimado e desempenho comparável em termos de taxa de entrega de pacotes.

3.7 Procedimento de Execução e Coleta

Esta seção descreve, de forma reprodutível, como as execuções experimentais em *hardware* foram conduzidas, desde a construção da topologia física até a agregação estatística das métricas. O procedimento foi automatizado por um conjunto de ferramentas desenvolvidas especificamente para este trabalho, de modo a garantir repetibilidade e a reduzir o erro manual entre repetições.

3.7.1 Construção e verificação da topologia física

O principal desafio na avaliação de um protocolo *multi-hop* em bancada é que o ESP-NOW, operando em 2,4 GHz, alcança dezenas de metros em linha de visada; com os nós próximos, todos se escutam em um único salto, configurando uma topologia em estrela e não em

malha. Para induzir saltos reais sem recorrer a filtros de vizinhança por *software* (que descaracterizariam o enlace), adotaram-se duas medidas combinadas: (i) a redução da potência de transmissão dos rádios, configurável por compilação (parâmetro de potência máxima em unidades de 0,25 dBm), levada ao mínimo prático para encurtar o alcance; e (ii) a separação física dos nós no ambiente, posicionando-os em distâncias e com obstáculos (paredes, móveis) que atenuassem o sinal entre nós não adjacentes.

Como o alcance do rádio depende de distância e de barreiras de forma não determinística, a topologia resultante foi *verificada por medição* antes de cada campanha, e não pressuposta. Para isso, cada nó registra, para cada quadro recebido, a intensidade do sinal (RSSI) do emissor; um nó coletor agrega essas informações e produz uma matriz de adjacência RSSI da rede inteira (qual nó escuta qual e com que intensidade). A topologia foi considerada adequada ao cenário quando os enlaces previstos apresentavam sinal firme (na faixa de -70 a -82 dBm) e os “saltos” indesejados — pares de nós que deveriam comunicar-se apenas por intermediários — apresentavam sinal abaixo do limiar prático de recepção (inferior a -90 dBm). A título de exemplo, no cenário linear reduzido confirmou-se que os nós das extremidades não se escutavam diretamente (≈ -88 dBm, com perda da maioria dos quadros), de modo que o tráfego entre eles necessariamente percorria o nó intermediário, caracterizando *multi-hop* físico genuíno.

3.7.2 Telemetria em banda e coleta por nó único

Em uma topologia com nós espalhados, conectar cada dispositivo a uma porta serial é inviável: os nós distantes operam alimentados por bateria, sem cabo de dados. Para coletar as métricas de toda a rede a partir de um único ponto, adotou-se uma estratégia de *telemetria em banda*: ao final de cada janela de medição, cada nó transmite seus contadores (quadros transmitidos, recebidos, de controle e entregues), encapsulados como uma mensagem de dados comum do próprio protocolo, endereçada ao nó coletor. A mensagem é, portanto, roteada pela própria malha — inclusive em múltiplos saltos, a partir de nós que não são vizinhos diretos do coletor — reutilizando o mecanismo de encaminhamento sob avaliação, sem nenhuma alteração no núcleo do protocolo. O coletor, único nó conectado à porta serial, registra os relatórios de todos os demais. Para evitar que o tráfego da própria telemetria contaminasse os valores reportados, os contadores são amostrados imediatamente antes do envio do relatório, de modo que o custo da transmissão do relatório não se reflete no número informado.

Desse modo, a confiabilidade de entrega (PDR) e a latência são medidas diretamente no nó de origem (pela razão entre confirmações recebidas e pacotes enviados e pelo tempo de ida e volta, respectivamente), enquanto a carga de controle (NRL) e o consumo energético estimado, que dependem de contadores de *toda* a rede, são reconstruídos no coletor a partir dos relatórios recebidos em banda.

3.7.3 Medição de latência

A latência fim-a-fim é medida no próprio nó de origem, evitando o problema de sincronização de relógios entre dispositivos distintos: ao enviar um pacote de dados, a origem registra o instante de transmissão e, ao receber a confirmação (ACK) correspondente, calcula o tempo de ida e volta (*round-trip time*, RTT) pela diferença em relação ao mesmo relógio local, de resolução de microssegundos. A latência unidirecional é obtida como metade do RTT. Para refinar a granularidade da medida, o laço de aplicação responsável por gerar tráfego e processar eventos foi reduzido a um período de 10 ms, limitando a quantização da latência a essa ordem de grandeza.

3.7.4 Automação da campanha e agregação estatística

Cada combinação de cenário e algoritmo (AODV-EN ou *flooding*) é avaliada por repetições sucessivas. Para cada repetição, captura-se o registro serial do nó coletor durante a janela de execução; ao término, um analisador extrai do registro as métricas daquela repetição (PDR, latência, NRL e energia estimada) e as acumula. Concluídas as repetições, calculam-se, para cada métrica, a média aritmética, o desvio padrão e o intervalo de confiança de 95%, conforme previsto na Seção 3.5. Toda a sequência — captura, extração e agregação — é orquestrada por um *script* de campanha, de modo que as repetições sejam executadas de forma idêntica e sucessiva, sem intervenção manual entre elas.

3.7.5 Ferramentas de instrumentação desenvolvidas

A condução dos experimentos apoiou-se em um conjunto de ferramentas construídas como parte da contribuição de engenharia deste trabalho, formando um *testbed* instrumentado e reproduzível:

- a) uma ferramenta de sondagem de sinal, que lê os registros de RSSI dos nós e monta a matriz de adjacência da rede, classificando cada enlace quanto à sua intensidade, utilizada para validar a topologia antes de cada campanha;
- b) um monitor de malha em tempo real, que consome a telemetria em banda recebida pelo coletor e apresenta, em uma interface *web* dinâmica, a topologia corrente disposta por número de saltos, a intensidade de cada enlace, os contadores de cada nó e as rotas ativas, atualizando-se continuamente e adaptando-se a qualquer número de nós e de saltos;
- c) um capturador serial, que registra simultaneamente a saída de uma ou mais portas durante a janela de medição;
- d) um extrator de métricas, que converte os registros serial em valores de PDR, latência, NRL e energia estimada, agregando os contadores de rede a partir dos relatórios de telemetria; e

- e) um orquestrador de campanha, que encadeia captura, extração e agregação ao longo das repetições, produzindo as estatísticas finais (média, desvio padrão e intervalo de confiança).

Essas ferramentas tornam o procedimento auditável e reexecutável: a mesma campanha pode ser repetida por terceiros a partir do código-fonte disponibilizado, e os dados intermediários (registros serial e métricas por repetição) ficam preservados para inspeção.

3.8 Coleta e Análise dos Dados

Os dados experimentais são coletados a partir dos registros gerados durante a execução dos cenários de teste. Esses registros incluirão informações sobre pacotes enviados, pacotes recebidos, mensagens de controle, eventos de retransmissão, falhas de comunicação, atualizações de rota e tempos de envio e recepção.

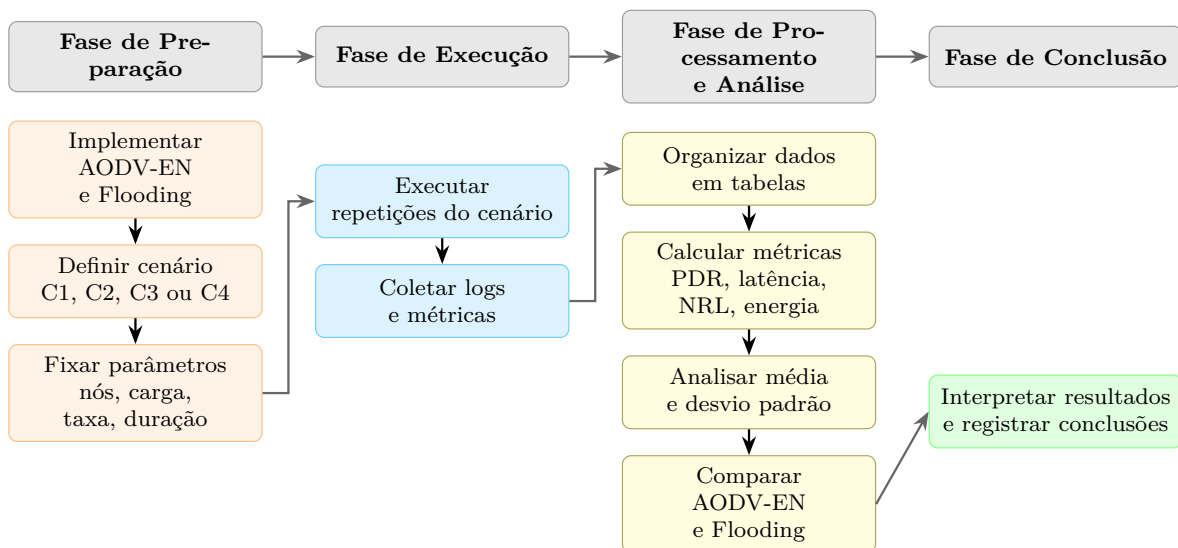


Figura 3.2: Fluxo de execução dos experimentos e análise dos dados

A Figura 3.2 sintetiza o fluxo de execução dos experimentos e de tratamento dos dados, desde a configuração do ambiente experimental até a comparação dos resultados obtidos para o AODV-EN e o algoritmo de referência baseado em Flooding. Para garantir a rastreabilidade dos experimentos, cada execução é identificada pelo cenário avaliado, algoritmo utilizado, número da repetição, configuração dos nós e arquivos de log correspondentes. Essa organização permite relacionar os resultados obtidos às condições específicas de cada execução experimental. Após a coleta, os dados são organizados em tabelas e submetidos à análise estatística descritiva, considerando média, desvio padrão e intervalo de confiança de 95% para cada métrica avaliada. A análise é realizada por cenário e por algoritmo, possibilitando a comparação direta entre os resultados do AODV-EN

e do algoritmo de referência baseado em Flooding. Execuções com falhas de instrumentação, perda de registros, reinicialização inesperada dos dispositivos ou divergência de configuração são desconsideradas e repetidas, a fim de preservar a consistência dos dados analisados. A partir dos resultados consolidados, avalia-se se o AODV-EN apresenta ganhos em eficiência de comunicação, mantendo desempenho compatível em termos de confiabilidade e latência.

3.9 Ameaças à Validade

Em conformidade com a prática de pesquisa experimental, registram-se as ameaças à validade dos resultados e as medidas adotadas para mitigá-las.

Validade interna (em que medida os efeitos observados decorrem realmente do fator estudado). A principal ameaça é a interferência de outras redes 2,4 GHz (Wi-Fi, Bluetooth) no ambiente, não controlada, que pode alterar a taxa de perda. Mitigou-se executando as campanhas em ambiente residencial fora de horários de pico e fixando o canal e o identificador de rede para ambos os algoritmos. Uma segunda ameaça é a variação das condições de canal entre as campanhas do AODV-EN e do *flooding*, coletadas em sequência (com reprogramação dos nós entre elas); para reduzi-la, a topologia foi mantida pelas mesmas posições físicas e verificada por matriz de RSSI. Os parâmetros de tráfego (*payload*, taxa, duração) foram idênticos para os dois algoritmos.

Validade de construto (em que medida as métricas medem o que se pretende). A taxa de entrega foi definida como entrega efetiva no destino (pacotes distintos), e não como confirmação de ida e volta, justamente para não penalizar o *flooding* pela perda no caminho de retorno do ACK; o custo de canal foi medido por transmissões por pacote entregue, que captura o *overhead* de inundação que a carga de controle normalizada clássica não contabiliza. O consumo energético é *estimado* por modelo de *datasheet*, não medido, e é rotulado como tal em todo o trabalho.

Validade externa (em que medida os resultados generalizam). A avaliação em hardware abrange os cenários C1 (cadeia multi-hop de dez nós, três a quatro saltos) e C4 (falha induzida, seis nós) em ambientes residenciais específicos; os cenários C2 e C3 e topologias mais densas ou móveis ficam como trabalho futuro, sendo a tendência de escala complementada por simulação. Assim, as conclusões aplicam-se com segurança ao regime multi-hop avaliado e sustentam-se, em maior escala, pelos resultados de simulação, evitando-se extrapolações além do que os dados suportam.

Capítulo 4

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO AODV-EN

Este capítulo apresenta o projeto e a implementação do algoritmo AODV-EN, desenvolvido como uma adaptação do protocolo AODV para redes mesh baseadas em ESP-NOW. A apresentação foi organizada de forma progressiva, partindo da visão geral da arquitetura até os mecanismos internos de descoberta de rotas, encaminhamento de dados, manutenção de rotas e tratamento de falhas. Ao final, são discutidas as principais adaptações realizadas em relação ao AODV original, considerando as restrições específicas do ESP-NOW.

4.1 Visão Geral da Arquitetura do AODV-EN

A arquitetura do AODV-EN foi concebida em camadas, de modo a separar as responsabilidades entre aplicação, interface pública de integração, núcleo do protocolo, adaptador de transporte e meio de comunicação ESP-NOW. Essa separação reduz o acoplamento entre os componentes, favorece a manutenção do código e permite a evolução incremental do artefato sem comprometer o funcionamento global da solução. A Figura 4.1 apresenta a organização geral da arquitetura proposta, evidenciando o fluxo de interação entre as camadas responsáveis pela aplicação, pela interface pública da pilha, pelo núcleo do protocolo, pelo adaptador de transporte e pelo meio de comunicação ESP-NOW.

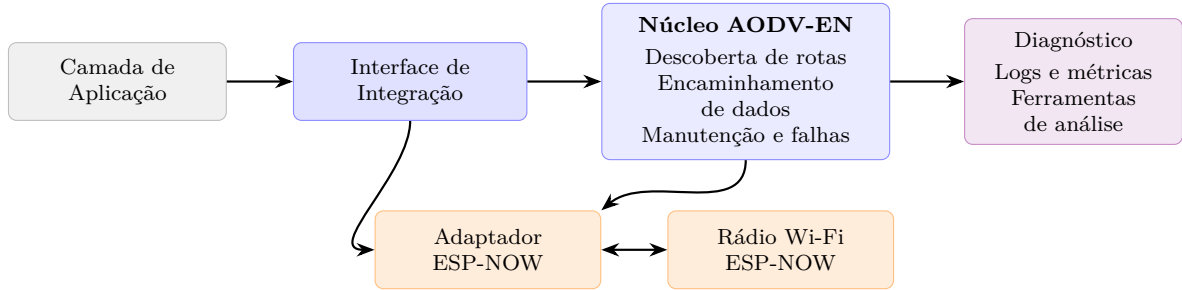


Figura 4.1: Arquitetura geral do AODV-EN

A camada de aplicação é responsável por acionar o envio de dados e registrar eventos de execução. A interface pública disponibiliza as funções de inicialização, envio, recepção e atualização temporal da pilha. O núcleo do protocolo concentra a lógica de roteamento, incluindo descoberta de rotas, manutenção de tabelas, tratamento de falhas e encaminhamento de pacotes. O adaptador ESP-NOW, por sua vez, encapsula os detalhes de transmissão e recepção na camada de enlace.

4.2 Decisões de Projeto do AODV-EN

A adaptação do protocolo AODV para operação sobre ESP-NOW requer decisões de projeto em três aspectos fundamentais: gerenciamento do limite de *peers*, substituição do mecanismo de *broadcast* e definição de métrica de roteamento adequada.

4.2.1 Gerenciamento de peers com política LRU

O ESP-NOW suporta até 20 *peers* registrados por dispositivo. A implementação do AODV-EN utiliza um cache de *peers* com capacidade padrão de 8 entradas (parâmetro `AODV_EN_PEER_CACHE_SIZE`, configurável em tempo de compilação), valor escolhido para reduzir o consumo de memória em módulos ESP32 com SRAM limitada. Quando o cache está cheio e uma nova comunicação é necessária, aplica-se a política LRU (*Least Recently Used*): o *peer* menos recentemente utilizado é removido para dar lugar ao novo. Essa abordagem baseia-se no princípio de localidade temporal — nós comunicados recentemente têm maior probabilidade de serem comunicados novamente — e permite que o protocolo opere com um número de nós maior que o limite simultâneo do cache ao longo do tempo.

4.2.2 Flooding controlado sobre broadcast de enlace

A disseminação de mensagens RREQ no AODV original utiliza *broadcast* IP. Embora o ESP-NOW não ofereça confirmação de entrega para quadros de *broadcast*, ele permite enviar para o endereço de *broadcast* de enlace (FF:FF:FF:FF:FF:FF), o que reproduz

fielmente a semântica de difusão do AODV: cada nó retransmite uma única vez cada RREQ novo, com supressão de duplicatas por par (originador, identificador) e limite de propagação por TTL.

Considerou-se, em uma etapa intermediária do projeto, substituir essa difusão por *flooding* controlado via transmissões unicast sequenciais para cada vizinho conhecido, aproveitando a confirmação de enlace do unicast ESP-NOW. Essa alternativa foi, contudo, descartada após avaliação experimental: o unicast ESP-NOW carrega um mecanismo de retransmissão automática em nível de MAC (confirmação CTS-ACK, com até várias retransmissões por quadro) que o *broadcast* não possui. Esse mecanismo descaracteriza a comparação com o algoritmo de referência baseado em *flooding* — inflando artificialmente a confiabilidade medida — e exige a manutenção de uma tabela de vizinhos para o *fanout*, afastando-se da definição canônica de *flooding* presente na literatura (NI et al., 1999) e da própria RFC 3561. Optou-se, portanto, pela disseminação por *broadcast* de enlace, tanto para o RREQ do AODV-EN quanto para o algoritmo de referência, garantindo simetria metodológica na avaliação.

4.2.3 Métrica híbrida de roteamento

O protocolo AODV original utiliza a contagem de saltos (*hop count*) como métrica única de roteamento, priorizando rotas com menor distância lógica. No entanto, essa abordagem desconsidera aspectos relacionados à qualidade dos enlaces sem fio, os quais são particularmente relevantes em redes ad-hoc e sensores.

Nesse contexto, diferentes trabalhos propõem o uso de métricas híbridas que combinam informações topológicas e indicadores de qualidade de enlace, como a intensidade do sinal recebido (*Received Signal Strength Indicator*—RSSI). Couto et al. (2003) demonstraram, por meio da métrica ETX (*Expected Transmission Count*), que o número de saltos puro frequentemente seleciona rotas de baixa qualidade em redes 802.11 reais, motivando métricas compostas. Draves, Padhye e Zill (2004) estenderam esse conceito com WCETT (*Weighted Cumulative Expected Transmission Time*), normalizando a contribuição de qualidade de enlace para compatibilidade com métricas de distância. Considerando essa perspectiva, o AODV-EN fundamenta-se em uma métrica composta que integra o número de saltos e uma penalidade de qualidade de enlace, expressa pela Equação 4.1:

$$\text{Custo(rota)} = \alpha \times \text{HopCount} + \beta \times \text{Penalidade}(\overline{\text{RSSI}}) \quad (4.1)$$

onde α e β são pesos configuráveis (padrão: $\alpha = 8$, $\beta = 1$), *HopCount* é o número de saltos até o destino e $\text{Penalidade}(\overline{\text{RSSI}})$ é uma função normalizada no intervalo $[0, 100]$ definida pela Equação 4.2:

$$\text{Penalidade}(\overline{\text{RSSI}}) = \text{clamp}\left(\frac{(\text{RSSI}_{\text{best}} - \overline{\text{RSSI}}) \times 100}{\text{RSSI}_{\text{best}} - \text{RSSI}_{\text{worst}}}, 0, 100\right) \quad (4.2)$$

com $\text{RSSI}_{\text{best}} = -55 \text{ dBm}$ e $\text{RSSI}_{\text{worst}} = -90 \text{ dBm}$ como valores de referência. O RSSI médio $\overline{\text{RSSI}}$ é calculado por média móvel exponencial (EWMA, fator $3/4$), conforme a Equação 4.3. O uso de EWMA para suavização de métricas de qualidade de enlace é prática estabelecida em protocolos sem fio, como o padrão IEEE 802.11 (*Minstrel*) e redes 6LoWPAN (VASSEUR et al., 2012), pois o RSSI instantâneo apresenta alta variância devida a *fading* e interferência:

$$\overline{\text{RSSI}}_n = \frac{3 \times \overline{\text{RSSI}}_{n-1} + \text{RSSI}_n}{4} \quad (4.3)$$

O fator $3/4$ corresponde a uma constante de tempo da ordem de três a quatro amostras de HELLO até que uma variação sustentada de RSSI se reflita na média, o que rejeita picos transitórios de *fading* sem mascarar a degradação persistente de um enlace. Esse valor é adequado à topologia estática avaliada neste trabalho; cenários com mobilidade exigiriam um fator menor, para resposta mais rápida, ao custo de maior sensibilidade ao ruído.

Quanto melhor o sinal ($\overline{\text{RSSI}}$ mais próximo de -55 dBm), menor a penalidade e menor o custo da rota. Como comportamento de borda, quando o próximo salto ainda não corresponde a um vizinho ativo com RSSI registrado, a implementação atribui a penalidade máxima ($\text{RSSI}_{\text{worst}}$), de modo que rotas por enlaces de qualidade desconhecida sejam preteridas em favor de enlaces já caracterizados. Essa abordagem possibilita a seleção de rotas que otimizem simultaneamente o comprimento do caminho e a confiabilidade esperada das transmissões.

4.2.4 Estimativa de consumo energético

A avaliação do consumo energético em algoritmos de roteamento para redes de sensores sem fio é comumente realizada a partir de modelos analíticos baseados no perfil de consumo dos dispositivos empregados (KARL; WILLIG, 2005). O modelo seminal de Heinzelman, Chandrakasan e Balakrishnan (2000), desenvolvido no contexto de redes de sensores para o protocolo LEACH, formaliza a energia de transmissão em função da distância e do tamanho da mensagem. De modo geral, a energia consumida durante a transmissão de um pacote pode ser expressa como o produto entre a potência de transmissão e o tempo de envio, conforme:

$$E_{tx} = P_{tx} \times t_{tx} = (V \times I_{tx}) \times t_{tx} \quad (4.4)$$

onde E_{tx} representa a energia consumida por transmissão, P_{tx} a potência elétrica durante o envio, V a tensão de operação e I_{tx} a corrente elétrica associada ao modo de transmis-

são. Esses modelos permitem estimar o impacto energético das comunicações e comparar diferentes protocolos ou estratégias de roteamento sob condições semelhantes de operação (KARL; WILLIG, 2005).

4.3 Estrutura Modular da Implementação

A implementação do AODV-EN foi organizada em módulos funcionais com interfaces explícitas, buscando separar a lógica central do protocolo das estruturas auxiliares e dos detalhes específicos do transporte. Essa organização contribui para a manutenção do código, facilita a validação isolada de componentes e permite maior rastreabilidade entre as decisões de projeto e sua materialização no firmware. Em nível lógico, a solução é dividida em uma interface pública da pilha, um núcleo de roteamento, estruturas auxiliares de estado, um adaptador de transporte e o meio ESP-NOW. A interface pública expõe operações de inicialização, envio, recepção, atualização temporal e consulta de estatísticas. O núcleo de roteamento coordena os processos de descoberta de rotas, encaminhamento de dados, manutenção de estados e tratamento de mensagens. As estruturas auxiliares mantêm informações de rotas, vizinhos, requisições já processadas, pares de comunicação e endereços MAC. A Figura 4.2 apresenta essa organização em forma de pseudocódigo arquitetural, sem depender dos nomes físicos dos arquivos do firmware.

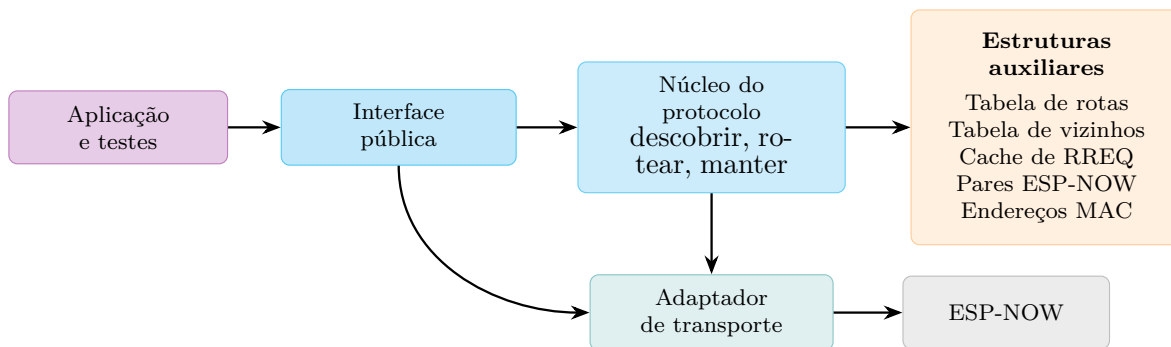


Figura 4.2: Estrutura modular da implementação do AODV-EN

No nível de código, o núcleo do protocolo é organizado em módulos de responsabilidade única, implementados como um componente reutilizável e independente do ESP-IDF. O Quadro 4.1 relaciona cada módulo à sua responsabilidade e ao arquivo correspondente, evidenciando o baixo acoplamento e a separação de interesses adotados.

Quadro 4.1: Módulos do núcleo do AODV-EN, responsabilidades e arquivos

Módulo	Responsabilidade	Arquivo
Núcleo do nó	lógica do protocolo: descoberta, encaminhamento, manutenção e falhas	<code>aodv_en_node</code>

Módulo	Responsabilidade	Arquivo
Interface da pilha	fachada pública (inicialização, envio, recepção, <i>tick</i> , métricas)	<code>aodv_en</code>
Tabela de rotas	entradas, estados, substituição e precursores	<code>aodv_en_routes</code>
Tabela de vizinhos	HELLO, RSSI (EWMA) e expiração de vizinhança	<code>aodv_en_neighbors</code>
Cache de <i>peers</i>	registros ESP-NOW com política LRU	<code>aodv_en_peers</code>
Cache de RREQ	deduplicação de requisições de rota	<code>aodv_en_rreq_cache</code>
Mensagens e tipos	formato das PDUs e estruturas de dados	<code>aodv_en_messages</code> , <code>aodv_en_types</code>
Endereçamento	utilidades de manipulação de MAC	<code>aodv_en_mac</code>
Adaptador	emissão/recepção sobre ESP-NOW (na aplicação)	<code>app_demo</code>

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.4 Estruturas de Dados Utilizadas

As estruturas de dados do AODV-EN foram projetadas considerando as limitações de memória do ambiente embarcado e a necessidade de atualização em tempo real das informações de roteamento. Essas estruturas armazenam o estado local de cada nó e permitem a execução dos mecanismos de descoberta, seleção, manutenção e invalidação de rotas. O Quadro 4.2 apresenta uma síntese das principais estruturas utilizadas na implementação do AODV-EN e sua função no funcionamento do protocolo.

Quadro 4.2: Estruturas de dados utilizadas no AODV-EN

Estrutura	Função principal	Papel no protocolo
Tabela de rotas	Armazenar destinos conhecidos, próximo salto, estado, métrica e expiração	Permite seleção e encaminhamento de pacotes por rotas válidas
Tabela de vizinhos	Registrar nós alcançáveis diretamente e informações de RSSI	Subsidia o cálculo da métrica híbrida e a manutenção da conectividade local

Estrutura	Função principal	Papel no protocolo
Cache de RREQ	Armazenar requisições de rota já processadas	Evita duplicatas, retransmissões desnecessárias e ciclos de propagação
Gerenciamento de <i>peers</i>	Controlar pares registrados no ESP-NOW	Permite operar dentro das limitações de <i>peers</i> simultâneos do ESP-NOW

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.4.1 Tabela de Rotas

A tabela de rotas mantém, para cada destino conhecido, informações como próximo salto, número de saltos, número de sequência, estado da rota, métrica de custo, tempo de expiração e a lista de precursores (vizinhos que utilizam esta rota, notificados em caso de falha). Essa estrutura é essencial para o encaminhamento de pacotes, pois permite identificar se existe uma rota válida para determinado destino e qual vizinho deve ser utilizado como próximo salto.

Cada entrada assume um de três estados: INVÁLIDA, REVERSA ou VÁLIDA. A rota REVERSA é a rota provisória para a origem, criada durante a passagem de um RREQ; ela é promovida a VÁLIDA quando o caminho é confirmado por um RREP, e uma rota VÁLIDA não é rebaixada por uma rota reversa ou inválida. A invalidação ocorre por expiração do tempo de vida ou por falha de enlace (RERR). A Figura 4.3 ilustra essas transições.

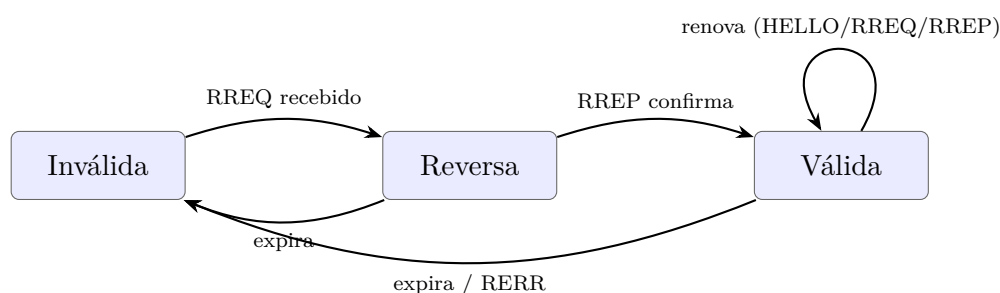


Figura 4.3: Máquina de estados de uma entrada de rota no AODV-EN

Fonte: Elaborado pelos autores.

A atualização das entradas considera critérios de frescor da informação, qualidade da rota e validade temporal, preservando o princípio do AODV de priorizar rotas mais recentes e evitar informações obsoletas. Além disso, a implementação emprega critérios de substituição que consideram número de sequência, métrica, contagem de saltos e tempo

de expiração, reduzindo trocas instáveis de rota e contribuindo para maior estabilidade do protocolo.

4.4.2 Tabela de Vizinhos

A tabela de vizinhos registra os nós alcançáveis diretamente por um determinado nó da rede. Para cada vizinho, são armazenadas informações como endereço MAC, estado do enlace, último RSSI observado, RSSI médio ponderado (EWMA, fator 3/4), instante da última comunicação e eventos de falha de enlace.

Essa estrutura subsidia tanto o encaminhamento local quanto o cálculo da métrica híbrida de roteamento. Ao considerar informações de RSSI, o AODV-EN pode avaliar não apenas a quantidade de saltos até o destino, mas também a qualidade dos enlaces utilizados no caminho, favorecendo rotas potencialmente mais estáveis em ambientes sem fio sujeitos a interferências e variações de sinal.

4.4.3 Cache de RREQ

O cache de RREQ armazena pares formados pelo endereço do nó originador e pelo identificador da requisição de rota. Esse mecanismo permite reconhecer requisições já processadas, evitando que uma mesma mensagem RREQ seja tratada repetidamente por um nó.

A utilização desse cache é fundamental em processos de flooding controlado, pois reduz retransmissões redundantes, limita a propagação excessiva de mensagens de controle e contribui para prevenir ciclos durante a descoberta de rotas. Dessa forma, o cache de RREQ atua como mecanismo de controle de overhead e de estabilidade do processo de descoberta.

4.4.4 Gerenciamento de Peers

O gerenciamento de *peers* foi projetado para lidar com a limitação de pares simultâneos imposta pelo ESP-NOW. Como o protocolo exige que dispositivos sejam registrados como *peers* para comunicação unicast, essa restrição pode limitar a escalabilidade da rede quando há múltiplos nós participantes.

Para contornar essa limitação, o AODV-EN separa a vizinhança lógica mantida pelo protocolo da tabela física de *peers* utilizada pelo ESP-NOW. O cache de *peers* da implementação mantém até `AODV_EN_PEER_CACHE_SIZE = 8` entradas simultâneas (valor padrão, configurável). Quando o cache está cheio e uma nova comunicação é necessária, aplica-se a política LRU (*Least Recently Used*), substituindo o par menos recentemente utilizado. Entradas podem ser marcadas como *pinned* (fixas) para impedir sua remoção pela política LRU; no protótipo, o endereço de *broadcast* de enlace é mantido fixo,

por ser necessário à disseminação de RREQ em qualquer instante. Essa estratégia preserva a compatibilidade com o ESP-NOW sem comprometer a dinâmica de descoberta e manutenção de rotas.

O Algoritmo 1 formaliza a obtenção de um *peer* para transmissão: em caso de acerto, atualiza-se a marca temporal de uso; em caso de falta com o cache cheio, seleciona-se como vítima o par não-fixo menos recentemente utilizado.

Algorithm 1 Obtenção de *peer* com substituição LRU

Require: endereço m , instante t

- 1: **if** $m \in \text{cache}$ **then**
 - 2: $\text{cache}[m].\text{ultimoUso} \leftarrow t$ ▷ acerto: renova uso
 - 3: **retornar** OK
 - 4: **if** cache está cheio **then**
 - 5: $\text{vitima} \leftarrow \arg \min_{e \in \text{cache}, \neg e.\text{fixo}} e.\text{ultimoUso}$
 - 6: **if** $\text{vitima} = \text{NULO}$ **then** **retornar** SEMESPACO
 - 7: remover vitima
 - 8: inserir m com $\text{ultimoUso} \leftarrow t$; **retornar** OK
-

4.5 Mensagens do Protocolo

O AODV-EN utiliza mensagens de controle e de dados para realizar a descoberta, manutenção e utilização das rotas na rede. As mensagens de controle são responsáveis por estabelecer caminhos, atualizar estados, manter a conectividade local e tratar falhas de enlace. Já as mensagens de dados transportam a carga útil da aplicação entre origem e destino, utilizando as rotas previamente descobertas pelo protocolo. A definição dessas mensagens foi baseada nos princípios do AODV, especialmente quanto ao uso de requisições de rota, respostas de rota e mensagens de erro. Entretanto, foram incorporadas adaptações necessárias ao contexto do ESP-NOW, como o uso de endereçamento por MAC, limitação de tamanho de payload, controle de TTL e suporte à confirmação em nível de aplicação. O Quadro 4.3 apresenta uma síntese das mensagens utilizadas pelo AODV-EN e suas respectivas funções no protocolo.

Quadro 4.3: Mensagens utilizadas pelo AODV-EN

Mensagem	Tipo	Função principal	Uso no protocolo
RREQ	Controle	Requisitar descoberta de rota	Emitida quando um nó precisa alcançar um destino para o qual não possui rota válida

Mensagem	Tipo	Função principal	Uso no protocolo
RREP	Controle	Responder a uma requisição de rota	Retorna pelo caminho reverso para estabelecer ou atualizar a rota até o destino
RERR	Controle	Notificar erro ou quebra de rota	Informa falhas de enlace e permite invalidar rotas afetadas
HELLO	Controle	Manter vizinhança local	Atualiza a conectividade entre nós diretamente alcançáveis
DATA	Dados	Transportar a carga útil da aplicação	Encaminhada salto a salto conforme a tabela de rotas
ACK	Controle/aplicação	Confirmar recebimento de dados	Apoia a verificação de entrega e o cálculo de métricas de confiabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

As mensagens RREQ, RREP e RERR compõem o núcleo do mecanismo de roteamento reativo do AODV-EN. A mensagem RREQ é utilizada quando a origem necessita descobrir uma rota para determinado destino. Ao ser propagada pela rede, ela permite que os nós intermediários estabeleçam rotas reversas para a origem. A mensagem RREP, por sua vez, retorna pelo caminho reverso e permite a formação da rota direta até o destino. Já a mensagem RERR é utilizada quando ocorre falha de enlace ou invalidação de rota, permitindo que os nós afetados atualizem suas tabelas e iniciem nova descoberta, se necessário.

A mensagem HELLO é utilizada para manutenção da vizinhança local, permitindo identificar nós diretamente alcançáveis e atualizar informações associadas aos enlaces. Essas informações são importantes para a manutenção das rotas e para o cálculo da métrica híbrida baseada em número de saltos e qualidade do sinal.

As mensagens DATA e ACK estão associadas à comunicação da aplicação. A mensagem DATA transporta a carga útil entre origem e destino, utilizando as rotas válidas mantidas pelo protocolo. Quando necessário, a mensagem ACK confirma o recebimento

dos dados em nível de aplicação, contribuindo para a avaliação da confiabilidade da entrega e para o controle de retransmissões.

4.5.1 Especificação das unidades de dados de protocolo

Todas as mensagens compartilham um cabeçalho comum de 13 bytes, seguido de um corpo específico ao tipo. As estruturas são empacotadas (*packed*, sem preenchimento) para transmissão direta sobre o ESP-NOW. O Quadro 4.4 apresenta o formato de cada unidade de dados de protocolo (PDU), com os campos e respectivos tamanhos em bytes, conforme implementado no *firmware*.

Quadro 4.4: Formato das unidades de dados de protocolo (PDUs) do AODV-EN

Mensagem	Campos do corpo (após o cabeçalho de 13 B)	Total (B)
Cabeçalho	versão (1), tipo (1), <i>flags</i> (1), saltos (1), <i>network_id</i> (4), MAC do emissor (6)	13
HELLO	MAC do nó (6), número de sequência (4), <i>timestamp</i> (4)	27
RREQ	MAC origem (6), MAC destino (6), seq. origem (4), seq. destino (4), <i>rreq_id</i> (4), TTL (1)	38
RREP	MAC origem (6), MAC destino (6), seq. destino (4), tempo de vida (4)	33
RERR	MAC destino inalcançável (6), seq. do destino (4)	23
ACK	MAC origem (6), MAC destino (6), sequência confirmada (4)	29
DATA	MAC origem (6), MAC destino (6), sequência (4), TTL (1), tam. <i>payload</i> (2), <i>payload</i> (≤ 1024)	$32 + \textit{payload}$

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.6 Funcionamento do Algoritmo

O funcionamento do AODV-EN pode ser compreendido a partir de quatro processos principais: descoberta de rotas, encaminhamento de dados, manutenção de rotas e tratamento de falhas. Esses processos operam de forma integrada para permitir a comunicação multi-hop em redes baseadas em ESP-NOW, preservando a característica reativa do protocolo AODV original. De modo geral, quando um nó precisa enviar dados para um destino e não possui rota válida, o protocolo inicia um processo de descoberta de rota. Após a definição do caminho, os pacotes de dados são encaminhados de salto a salto até o destino. Durante a operação da rede, mecanismos de manutenção verificam a validade das

rotas e a conectividade entre vizinhos. Caso ocorra falha de enlace, as rotas afetadas são invalidadas e uma nova descoberta pode ser iniciada.

4.6.1 Descoberta de Rotas

A descoberta de rotas é iniciada quando um nó de origem precisa enviar dados para um destino e não possui uma rota válida em sua tabela de roteamento. Nessa situação, o nó originador emite uma mensagem RREQ contendo informações como endereço de origem, endereço de destino, identificador da requisição, número de sequência e limite de propagação. Ao receber uma mensagem RREQ, cada nó intermediário verifica se a requisição já foi processada anteriormente. Caso seja uma requisição duplicada, ela é descartada. Caso contrário, o nó registra ou atualiza uma rota reversa para a origem, incrementa o contador de saltos e retransmite a requisição conforme a política de disseminação configurada. Quando a mensagem RREQ alcança o nó de destino, este gera uma mensagem RREP. Na implementação atual, apenas o destino responde à requisição; a resposta antecipada por nó intermediário com rota válida (*intermediate route reply*), prevista pela RFC 3561, não é utilizada, de modo que toda descoberta percorre o caminho completo até o destino. Essa resposta retorna em unicast pelo caminho reverso previamente estabelecido, permitindo que os nós intermediários atualizem suas rotas diretas até o destino. Ao receber o RREP, a origem passa a possuir uma rota válida e pode iniciar o envio dos dados pendentes. A Figura 4.4 apresenta o fluxo de descoberta de rotas no AODV-EN, destacando a propagação da mensagem RREQ e o retorno da mensagem RREP pelo caminho reverso.

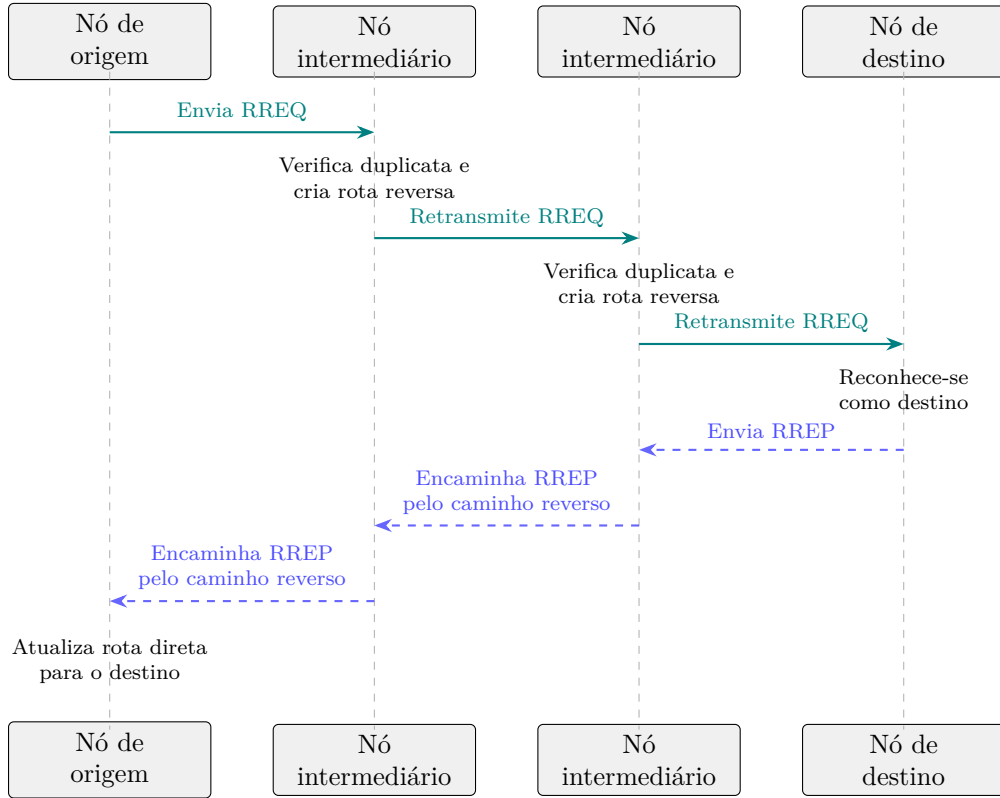


Figura 4.4: Fluxo de descoberta de rotas no AODV-EN

O Algoritmo 2 formaliza o tratamento de uma requisição de rota (RREQ) recebida por um nó, refletindo a implementação do *firmware*: a deduplicação por par (originador, identificador), a criação da rota reversa em estado provisório, a resposta apenas pelo nó de destino e a redisseminação por *broadcast* nos demais casos.

Algorithm 2 Tratamento de RREQ recebido em um nó

Require: RREQ r , vizinho de origem do quadro $link$, instante t

- 1: **if** CACHECONTEM($r.orig, r.rreqId$) **then**
 - 2: **descartar** r ▷ duplicata: garante uma retransmissão por nó
 - 3: **retornar**
 - 4: CACHEREGISTRAR($r.orig, r.rreqId, t$)
 - 5: INSERIRROTA($dest=r.orig, prox=link, seq=r.origSeq, hops=r.hops+1, estado=REVERSA$)
 - 6: **if** $r.dest = self$ **then**
 - 7: ENVIARRREP($r.orig$) ▷ unicast pela rota reversa
 - 8: **else**
 - 9: $r.hops \leftarrow r.hops + 1$; $r.ttl \leftarrow r.ttl - 1$
 - 10: **if** $r.ttl > 0$ **then**
 - 11: DIFUNDIRBROADCAST(r) ▷ exceto o vizinho $link$, via deduplicação
-

4.6.2 Encaminhamento de Dados

Após a descoberta de uma rota válida, o encaminhamento dos dados ocorre de forma salto a salto. O nó de origem consulta sua tabela de rotas para identificar o próximo salto em

direção ao destino e transmite a mensagem DATA ao vizinho correspondente. Cada nó intermediário repete o mesmo procedimento, consultando sua própria tabela de rotas até que o pacote alcance o destino final. Caso a origem não possua rota válida no momento da tentativa de envio, o pacote é armazenado temporariamente em uma fila de dados pendentes. Em seguida, o protocolo inicia o processo de descoberta de rota por meio do envio de uma mensagem RREQ. Quando a rota é estabelecida, os dados pendentes são transmitidos conforme o caminho descoberto. Esse mecanismo permite que a aplicação solicite o envio de dados mesmo quando a rota ainda não está disponível, preservando a característica reativa do AODV-EN e evitando o descarte imediato de pacotes em situações de descoberta inicial.

O Algoritmo 3 resume o envio de um pacote de dados pela origem, incluindo o enfileiramento e o disparo de descoberta quando não há rota válida, e o encaminhamento salto a salto com decremento do limite de propagação.

Algorithm 3 Envio e encaminhamento de DATA

Require: destino d , *payload* p , instante t

```

1:  $rota \leftarrow \text{BUSCARROTAVALIDA}(d)$ 
2: if  $rota = \text{NULO}$  then
3:    $\text{ENFILEIRAR}(d, p)$  ▷ fila de dados pendentes (capacidade fixa)
4:    $\text{INICIARDESCOBERTA}(d)$  ▷ emite RREQ
5:   retornar ENFILEIRADO
6: construir DATA com  $tll \leftarrow TTL_{\max}$ , exigindo confirmação (ACK)
7:  $\text{TRANSMITIRUNICAST}(rota.prox, DATA)$ ; armar temporização de ACK
   Ao receber DATA em um nó intermediário:
8: if  $DATA.dest = self$  then
9:    $\text{ENTREGAR}(p)$ ;  $\text{ENVIARACK}(DATA.orig)$ 
10: else if  $DATA.ttl > 1 \wedge \text{BUSCARROTAVALIDA}(DATA.dest) \neq \text{NULO}$  then
11:    $DATA.ttl \leftarrow DATA.ttl - 1$ ;  $\text{TRANSMITIRUNICAST}(prox, DATA)$ 
12: else
13:    $\text{ENVIARRERR}(DATA.dest)$  ▷ rota indisponível

```

Na origem, se a confirmação não chega no prazo: retransmitir até R vezes; após R falhas, descartar.

4.6.3 Manutenção de Rotas

A manutenção de rotas tem como objetivo preservar a validade das informações de roteamento durante a operação da rede. Para isso, o AODV-EN utiliza mecanismos de controle baseados em mensagens periódicas, temporizadores de expiração e atualização do estado dos vizinhos. As mensagens HELLO são utilizadas para manter a conectividade local entre nós diretamente alcançáveis. A partir dessas mensagens, cada nó atualiza sua tabela de vizinhos, registrando informações como instante da última comunicação, estado do enlace e intensidade do sinal recebido. Essas informações contribuem para identificar vizinhos ativos e subsidiar o cálculo da métrica híbrida de roteamento. Além da manutenção da

vizinhança, cada rota possui um tempo de validade associado, renovado a cada mensagem de controle que confirma a rota (HELLO, RREQ ou RREP). Rotas cujo tempo de validade expira sem renovação deixam de ser consideradas válidas para encaminhamento. Esse mecanismo reduz o uso de informações obsoletas e contribui para evitar encaminhamentos por caminhos indisponíveis. A manutenção de rotas também está relacionada ao controle de estabilidade. Ao atualizar uma rota existente, o protocolo considera critérios como número de sequência, métrica, contagem de saltos e tempo de expiração, evitando substituições frequentes quando a nova rota não apresenta melhoria significativa.

4.6.4 Tratamento de Falhas

O tratamento de falhas é acionado quando o protocolo identifica indisponibilidade de um enlace ou impossibilidade de encaminhar dados por uma rota previamente considerada válida. Essa detecção pode ocorrer por ausência de resposta, falha de transmissão, expiração de vizinhança ou perda de conectividade com o próximo salto. Ao detectar uma falha, o nó invalida as rotas que dependem do enlace afetado e gera uma mensagem RERR para notificar os nós impactados. Essa mensagem permite que os demais nós atualizem suas tabelas de roteamento, evitando o uso de caminhos inválidos. Quando ainda existem dados pendentes para o destino afetado, o protocolo pode iniciar uma nova descoberta de rota por meio de RREQ. Esse mecanismo permite que o AODV-EN reaja dinamicamente a alterações na topologia da rede, buscando restabelecer a comunicação por rotas alternativas quando disponíveis. Dessa forma, o tratamento de falhas contribui para a capacidade de auto-recuperação da rede mesh. A Figura 4.5 apresenta o fluxo de tratamento de falhas e reconvergência do AODV-EN, desde a detecção da falha até a tentativa de restabelecimento da comunicação.

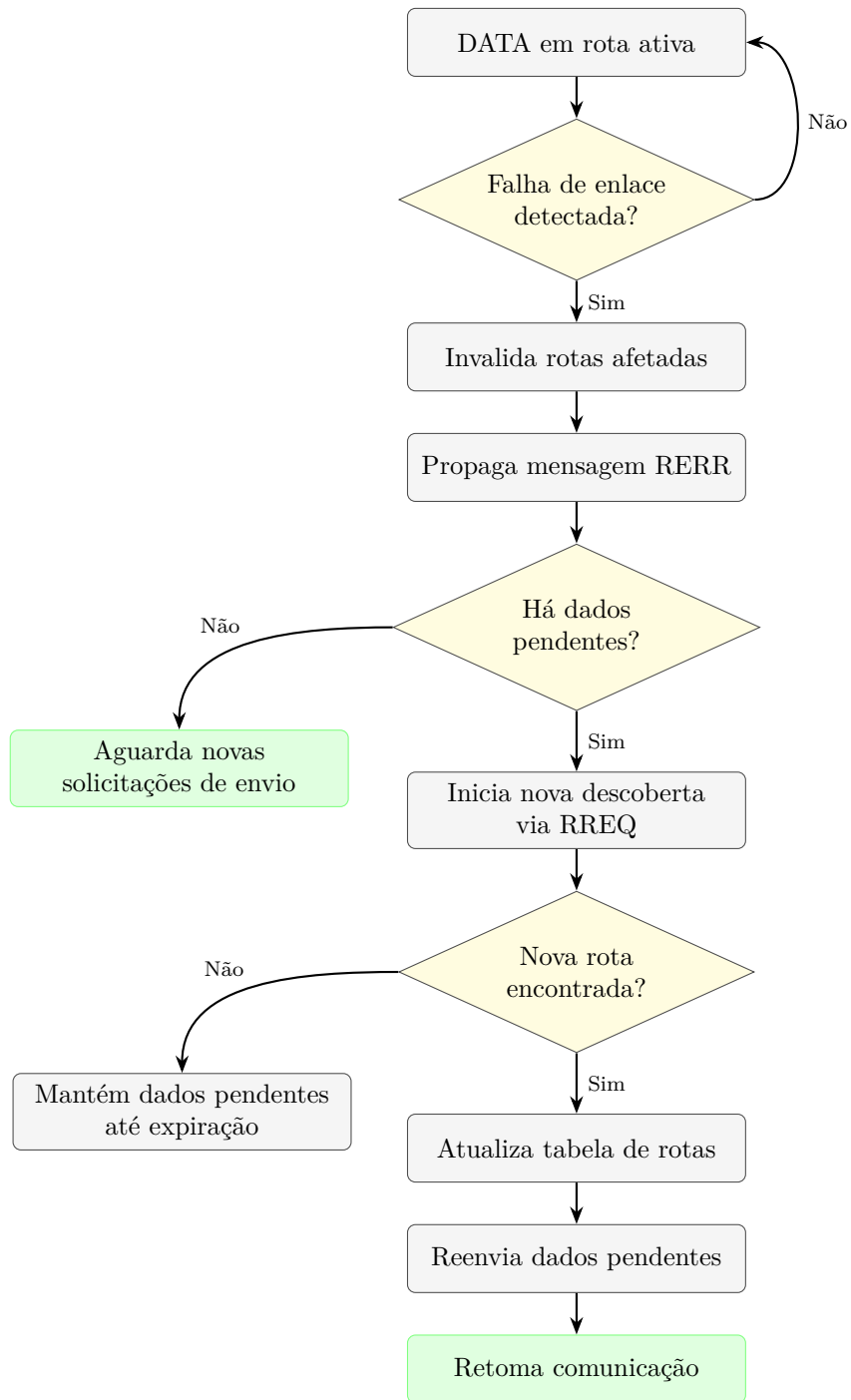


Figura 4.5: Fluxo de tratamento de falhas e reconvergência no AODV-EN

O Algoritmo 4 detalha o tratamento de falhas de enlace: a detecção é por *limiar* de transmissões malsucedidas consecutivas a um vizinho (e não por uma única falha), seguida da invalidação das rotas afetadas e da notificação seletiva dos precursores por meio de RERR.

Algorithm 4 Tratamento de falha de enlace e propagação de RERR**Ao falhar a transmissão para um vizinho v :**

- 1: $v.falhas \leftarrow v.falhas + 1$
- 2: **if** $v.falhas \geq LIMIAR$ **then**
- 3: marcar v como INATIVO
- 4: **for all** rota ρ com $\rho.prox = v$ **do**
- 5: invalidar ρ ; $\rho.expira \leftarrow t + DELETE_PERIOD$
- 6: ENVIARRERR($\rho.dest$) aos precursores de ρ

Ao receber um RERR de $link$:

- 7: **for all** rota ρ com $\rho.dest = RERR.dest \wedge \rho.prox = link$ **do**
- 8: $\rho.seq \leftarrow \max(\rho.seq, RERR.seq)$; invalidar ρ
- 9: propagar RERR aos precursores de ρ

4.7 Adaptações do AODV para ESP-NOW

A adaptação do AODV para operação sobre ESP-NOW exigiu modificações relacionadas ao endereçamento, à disseminação de mensagens, ao gerenciamento de *peers* e à métrica de seleção de rotas. Essas adaptações foram necessárias porque o ESP-NOW opera na camada de enlace, utiliza endereçamento baseado em MAC, possui limitação no número de *peers* registrados simultaneamente e não oferece, de forma nativa, mecanismos completos para roteamento multi-hop. Dessa forma, o AODV-EN preserva os princípios fundamentais do AODV, como descoberta de rotas sob demanda, uso de mensagens de controle, manutenção de tabelas de roteamento e tratamento de falhas, mas incorpora mecanismos específicos para viabilizar sua execução em dispositivos ESP32 utilizando ESP-NOW. O Quadro 4.5 sintetiza as principais adaptações realizadas no AODV-EN em relação ao AODV original.

Quadro 4.5: Principais adaptações do AODV para o contexto do ESP-NOW

Aspecto	AODV original	Adaptação no AODV-EN
Endereçamento	Utiliza endereçamento IP	Utiliza endereços MAC dos dispositivos ESP32
Disseminação de RREQ	Baseada em broadcast IP	Flooding controlado sobre broadcast de enlace (MAC) com cache de duplicatas e TTL
Gerenciamento de vizinhos	Associado à conectividade da rede ad-hoc	Mantém tabela de vizinhos com estado, último contato e RSSI

Aspecto	AODV original	Adaptação no AODV-EN
Gerenciamento de <i>peers</i>	Não aplicável diretamente ao AODV original	Usa cache de <i>peers</i> e política LRU para lidar com o limite do ESP-NOW
Métrica de rota	Baseada principalmente em número de saltos	Combina hop count e penalidade associada ao RSSI
Tratamento de falhas	Usa mensagens RERR e invalidação de rotas	Mantém RERR, invalidação de rotas e redescoberta adaptada ao ESP-NOW

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.7.1 Endereçamento por MAC

No AODV original, o endereçamento dos nós é normalmente associado à camada de rede, utilizando endereços IP para identificar origem, destino e próximos saltos. No AODV-EN, essa lógica foi adaptada para o uso de endereços MAC, uma vez que o ESP-NOW opera diretamente sobre a camada de enlace do padrão IEEE 802.11. Essa adaptação permite que cada dispositivo ESP32 seja identificado pelo seu endereço MAC, utilizado tanto nas mensagens de controle quanto nas mensagens de dados. Assim, campos como origem, destino, próximo salto e remetente do enlace são representados por endereços MAC, preservando a semântica de roteamento do AODV, mas adequando-a ao modelo de comunicação do ESP-NOW. A utilização de endereçamento por MAC também simplifica a integração com o mecanismo de envio do ESP-NOW, uma vez que a transmissão unicast exige a indicação direta do endereço MAC do peer de destino.

4.7.2 Flooding Controlado sobre Broadcast de Enlace

A disseminação das mensagens RREQ por *flooding* controlado sobre o *broadcast* de enlace do ESP-NOW, bem como a justificativa para o descarte da alternativa por unicast sequencial, foram detalhadas na Seção 4.2.2. No nível de implementação, cada nó retransmite uma única vez cada RREQ novo recebido, e a supressão de duplicatas é realizada pelo cache de RREQ (Seção 4.4.3), que mantém os pares (originador, RREQ ID) recentes; o limite de propagação é aplicado pelo decremento do TTL a cada salto. A confirmação de entrega, ausente no *broadcast* de enlace, é suprida por mensagens ACK em nível de aplicação, processadas fim-a-fim pelo protocolo.

4.7.3 Gerenciamento Dinâmico de Peers

Conforme apresentado na Seção 4.2.1, o AODV-EN contorna o limite de *peers* simultâneos do ESP-NOW por meio de uma política LRU. No nível de implementação, isso se traduz na separação entre a vizinhança lógica do protocolo — os nós conhecidos ou alcançáveis no contexto do roteamento, mantidos na tabela de vizinhos (Seção 4.4.2) — e a tabela física de *peers* registrados no ESP-NOW (Seção 4.4.4). Quando a capacidade do cache de *peers* é atingida, o *peer* menos recentemente utilizado é substituído pelo novo *peer* requisitado pela comunicação, permitindo que o protocolo opere em redes com mais nós do que o limite simultâneo de registros, sem configuração manual.

4.7.4 Métrica Híbrida com Hop Count e RSSI

A métrica híbrida de roteamento, cuja fundamentação e formulação foram apresentadas na Seção 4.2.3 (Equações 4.1 a 4.3), é concretizada no *firmware* do AODV-EN. Os pesos $\alpha = 8$ e $\beta = 1$ são expostos como parâmetros de compilação `AODV_EN_ROUTE_METRIC_HOP_WEIGHT` e `AODV_EN_ROUTE_METRIC_RSSI_WEIGHT`, e os limiares de referência $RSSI_{\text{best}} = -55$ dBm e $RSSI_{\text{worst}} = -90$ dBm delimitam a função de penalidade. O RSSI médio por vizinho é mantido por média móvel exponencial e atualizado a cada mensagem recebida, sendo consultado no momento da seleção de rota. Dessa forma, a implementação permite que a escolha de caminho considere não apenas o número de saltos, mas também a robustez dos enlaces, contribuindo para maior estabilidade da comunicação em ambientes sem fio sujeitos a interferências, obstáculos e variações de sinal.

O Algoritmo 5 resume o cálculo do custo de uma rota e o critério de substituição entre rotas. A seleção emprega prioridade de estado — uma rota válida não é substituída por uma rota reversa ou inválida — e uma histerese que só troca o próximo salto entre rotas válidas quando a candidata é suficientemente melhor, prevenindo oscilação (*flapping*).

Algorithm 5 Custo da rota e critério de substituição

```

1: function CUSTO(rota  $\rho$ )
2:    $\bar{r} \leftarrow$  RSSI médio (EWMA) do próximo salto de  $\rho$ , ou  $RSSI_{\text{worst}}$  se desconhecido
3:    $pen \leftarrow \text{LIMITAR}(\frac{(RSSI_{\text{best}} - \bar{r}) \cdot 100}{RSSI_{\text{best}} - RSSI_{\text{worst}}}, 0, 100)$ 
4:   retornar  $\alpha \cdot \rho.hops + \beta \cdot pen$ 

5: function DEVESUBSTITUIR(rota atual  $a$ , candidata  $c$ )
6:   if  $a.estado = \text{VALIDA} \wedge c.estado \neq \text{VALIDA}$  then retornar FALSO
7:   if  $c.seq > a.seq$  then retornar VERD.
8:   retornar (ganho de sequência  $\geq 2$ )  $\vee$  (menor custo)  $\vee$  (menos saltos)  $\vee$  (ganho de validade  $\geq 5000$  ms)

```

4.8 Considerações sobre a Implementação

O Quadro 4.6 consolida os principais parâmetros de configuração do *firmware* do AODV-EN, com seus valores padrão. Esses valores podem ser ajustados em tempo de compilação; os parâmetros experimentais efetivamente empregados na avaliação são os indicados na metodologia (Seção 3.4.2).

Quadro 4.6: Parâmetros de configuração do *firmware* do AODV-EN (valores padrão)

Parâmetro	Valor	Função
Tabela de rotas	32	máximo de rotas simultâneas
Tabela de vizinhos	16	máximo de vizinhos diretos
Cache de RREQ	64	deduplicação de requisições
Cache de peers	8	registros ESP-NOW ativos (LRU)
Fila de dados pendentes	4	pacotes aguardando rota
Precursores por rota	4	destinos notificados em RERR
TTL inicial / saltos máx.	16	limite de propagação
Tempo de vida da rota	30 000 ms	validade sem renovação
Timeout de vizinho	15 000 ms	inatividade até remoção
Timeout do cache de RREQ	10 000 ms	janela de deduplicação
Timeout de ACK	1 000 ms	espera por confirmação
Delete period (rota inválida)	5 000 ms	retenção pós-invalidação
Retransmissões de DATA/RREQ	3	tentativas antes de descartar
Limiar de falha de enlace	3	falhas consecutivas até invalidar
Pesos da métrica (α / β)	8 / 1	saltos / penalidade de RSSI

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.8.1 Análise de complexidade e custo de memória

Por executar em um microcontrolador com memória e processamento limitados, o AODV-EN foi projetado para que suas operações tenham custo proporcional a tabelas pequenas e de tamanho fixo. O Quadro 4.7 resume a complexidade das operações principais. As estruturas são percorridas linearmente, mas seus limites ($R \leq 32$ rotas, $V \leq 16$ vizinhos, $Q \leq 64$ entradas de *cache* de RREQ, $P \leq 8$ *peers*) mantêm cada operação na ordem de dezenas de comparações, com tempo da ordem de microssegundos.

Quadro 4.7: Complexidade das operações do AODV-EN

Operação	Estrutura	Complexidade
Busca de rota por destino	Tabela de rotas	$O(R)$, $R \leq 32$
Inserção/atualização de rota	Tabela de rotas	$O(R)$
Deduplicação de RREQ	<i>Cache</i> de RREQ	$O(Q)$, $Q \leq 64$
Atualização de vizinho/RSSI (EWMA)	Tabela de vizinhos	$O(V)$, $V \leq 16$
Substituição de <i>peer</i> (LRU)	<i>Cache</i> de <i>peers</i>	$O(P)$, $P \leq 8$
Disseminação de RREQ (na rede)	<i>Broadcast</i> de enlace	$O(N)$ mensagens

Fonte: Elaborado pelos autores. N é o número de nós; cada nó retransmite um RREQ no máximo uma vez por descoberta, graças à deduplicação por (origem, RREQ ID).

Em termos de memória, o conjunto de tabelas de tamanho fixo ocupa poucos *kilobytes* da SRAM do ESP32 (da ordem de centenas de *bytes* por tipo de tabela), folgadoamente dentro do orçamento de RAM disponível para a aplicação, o que viabiliza a coexistência com a pilha de rede e a camada de aplicação. O *cache* de *peers* limitado a oito registros, frente a até dezesseis vizinhos diretos, implica que um *peer* pouco usado pode ser removido (*eviction*) e precisar de nova inscrição ao ser requisitado, ao custo de poucos milissegundos; como o tráfego de dados se concentra na rota ativa, tais faltas são pouco frequentes na operação típica.

A implementação do AODV-EN buscou preservar os princípios fundamentais do protocolo AODV, especialmente a descoberta de rotas sob demanda, a manutenção de tabelas de roteamento, o uso de mensagens de controle e o tratamento de falhas de enlace. Entretanto, devido às particularidades do ESP-NOW, foram necessárias adaptações relacionadas ao endereçamento por MAC, ao gerenciamento dinâmico de *peers*, à disseminação controlada de requisições de rota e ao uso de métricas baseadas na qualidade do enlace. Dessa forma, o algoritmo não corresponde a uma reprodução literal do AODV original, mas a uma adaptação orientada às restrições de comunicação, memória e operação do ESP32. A estrutura modular adotada permite isolar responsabilidades, facilitar futuras extensões e fornecer os dados necessários para a avaliação experimental.

Capítulo 5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a implementação e a avaliação experimental do algoritmo AODV-EN, comparando-o ao algoritmo de referência baseado em *flooding*. Inicialmente, descreve-se o ambiente de coleta e a validação funcional do protótipo. Em seguida, apresentam-se os resultados de hardware para as quatro métricas definidas na metodologia (PDR, latência, NRL e consumo energético estimado), seguidos da análise de escalabilidade obtida por simulação. Por fim, discutem-se a conformidade da implementação com a RFC 3561 e as limitações do estudo.

5.1 Ambiente das Coletas e Validação Funcional

A avaliação experimental foi conduzida no cenário C1 (Seção 3.4.1), com dez módulos ESP32-WROOM-32 dispostos em cadeia multi-hop ao longo de uma residência. A potência de transmissão foi reduzida a 2 dBm para forçar a formação de múltiplos saltos reais no espaço disponível, e a topologia foi verificada antes de cada campanha por meio da matriz de RSSI da rede inteira, coletada por telemetria em banda: cada nó reporta periodicamente seus vizinhos e o respectivo RSSI ao coletor, que reconstrói a malha completa, inclusive os nós que não são seus vizinhos diretos. Na topologia avaliada, o nó de origem (também coletor, conectado à porta serial) alcançou o destino em três a quatro saltos, com rota válida, percorrendo enlaces firmes (-70 a -82 dBm) verificados na matriz.

Os parâmetros foram mantidos idênticos para os dois algoritmos: *payload* de 32 bytes, taxa de um pacote por segundo, uma origem transmitindo a um destino fixo, janela de 60 segundos por repetição e trinta repetições por algoritmo. Em vez de reinicializar fisicamente os dez dispositivos espalhados a cada repetição, os contadores cumulativos foram convertidos em medidas por janela no *host*, tomando-se a diferença entre o primeiro e o último reporte de cada nó na janela (equivalente a um *boot* lógico limpo por repetição, sem necessidade de reprogramar nós sem cabo). A latência fim-a-fim foi medida na própria origem, por RTT no mesmo relógio (*esp_timer*, em microssegundos), eliminando a dependência de sincronização entre nós e a quantização imposta por laços de aplicação.

Antes das coletas em hardware, o núcleo do protocolo foi validado por meio de um conjunto de simulações determinísticas, executadas diretamente a partir do código-fonte do componente, com rádio em memória e relógio virtual. Essas simulações exercitam o ciclo completo de descoberta ($RREQ \rightarrow RREP$), encaminhamento de dados, confirmação fim-a-fim (ACK) e propagação de erro de rota (RERR), além de cenários em grade de até centenas de nós, garantindo que a lógica de roteamento se comporte corretamente independentemente do hardware.

Para a coleta e a observação em tempo real dos experimentos, foi desenvolvida uma ferramenta de monitoramento que lê as portas seriais dos nós, interpreta os registros emitidos pelo *firmware* e apresenta, em um painel web, a topologia da malha, as tabelas de rotas, os vizinhos com respectivo RSSI, os fluxos de dados e um console de eventos. A ferramenta reconhece tanto o AODV-EN — exibindo rotas válidas, reversas e inválidas e as arestas de vizinhança — quanto o algoritmo de *flooding* — exibindo os fluxos de dados origem-destino com o número de saltos percorridos. Um modo de reprodução (*replay*) permite reexecutar registros previamente capturados com o ritmo temporal original, recurso utilizado para validar a interface contra dados reais dos dois algoritmos.

5.2 Resultados de Hardware

O desempenho dos dois algoritmos foi medido em trinta repetições por algoritmo, sobre a mesma topologia física. Adotou-se como métrica principal de confiabilidade a *taxa de entrega* (PDR): pacotes distintos efetivamente entregues à aplicação no nó de destino, divididos pelos pacotes enviados pela origem — definição usual na literatura de redes *ad hoc* e justa para os dois algoritmos, por contabilizar apenas o que chegou ao destino, independentemente do caminho de volta. A confirmação fim-a-fim por ACK é reportada como métrica secundária (taxa de confirmação de ida e volta), por depender também da confiabilidade do caminho reverso. Para o custo de canal, além da carga de roteamento normalizada (NRL, mensagens de controle por dado entregue), reporta-se o total de transmissões por pacote entregue, que captura de forma justa o custo de ambos os algoritmos — inclusive o das retransmissões por inundação do *flooding*, que a NRL clássica não contabiliza. O conjunto bruto por repetição (incluindo os desvios padrão) está disponível no repositório do projeto; a Tabela 5.1 consolida a média e o intervalo de confiança de 95% (IC95) de cada métrica.

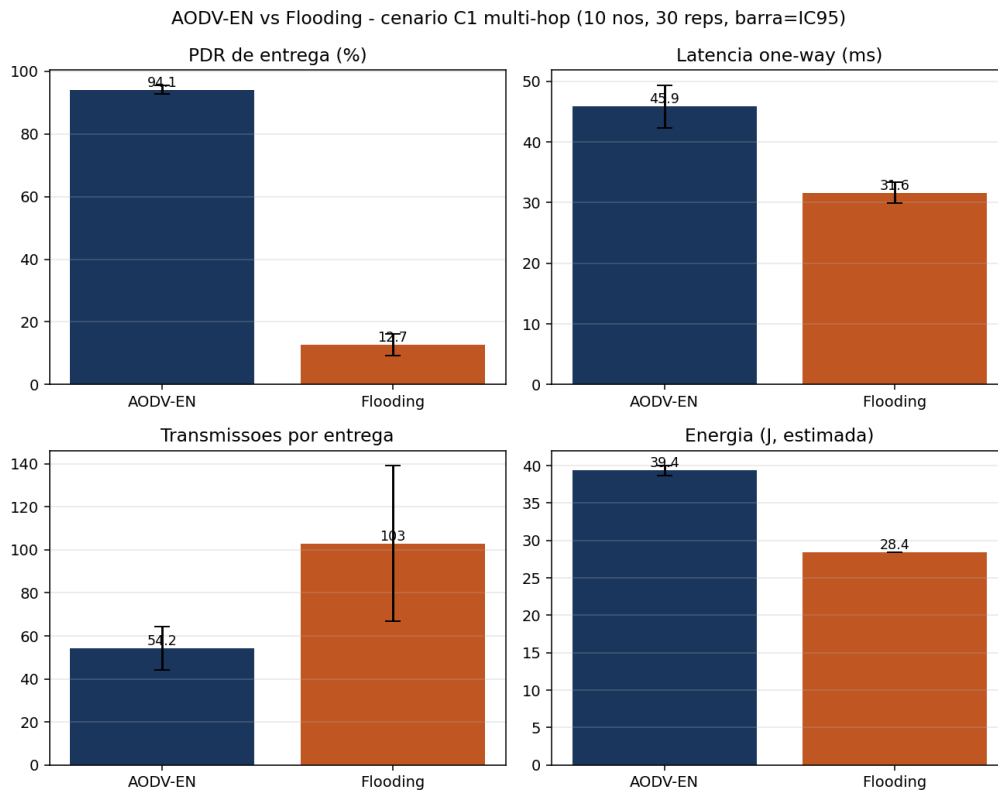


Figura 5.1: Métricas de hardware (PDR de entrega, latência, transmissões por entrega e energia estimada): AODV-EN vs. Flooding, cenário C1 multi-hop, 10 nós, média de 30 repetições com barra de IC95.

Tabela 5.1: Comparação AODV-EN vs. Flooding em hardware — cenário C1, 10 nós, multi-hop, 30 repetições (média $\pm$ intervalo de confiança de 95%)

Métrica	AODV-EN	Flooding (broadcast)
PDR de entrega (%)	94,1 $\pm$ 1,4	12,7 $\pm$ 3,4
PDR confirmação ida-volta (%)	91,7 $\pm$ 4,2	3,7 $\pm$ 0,8
Latência one-way (ms)	45,9 $\pm$ 3,5	31,6 $\pm$ 1,7
NRL (controle de rota/entregue)	18,0 $\pm$ 4,7	0,0
Transmissões por entrega	54,2 $\pm$ 10,1	102,9 $\pm$ 36,2
Energia (J, estimada)	39,4 $\pm$ 0,6	28,4 $\pm$ 0,03

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 5.1 apresenta graficamente as quatro dimensões comparadas (entrega, latência, transmissões por entrega e energia estimada), com barras de erro correspondentes ao intervalo de confiança de 95% entre as trinta repetições.

5.2.1 Significância estatística

Para verificar se as diferenças observadas são estatisticamente significativas, e não fruto da variabilidade amostral, aplicou-se a cada métrica o teste t de Welch (apropriado a va-

riâncias desiguais) e, de forma complementar, o teste não paramétrico de Mann–Whitney (que não pressupõe normalidade), ambos bilaterais com nível de significância $\alpha = 0,05$ e $n = 30$ repetições por algoritmo. A magnitude do efeito foi quantificada pelo d de Cohen. A Tabela 5.2 resume os resultados.

Tabela 5.2: Significância estatística das diferenças AODV-EN vs. Flooding (cenário C1, $n = 30$ por grupo)

Métrica	t (Welch)	p	d de Cohen	Efeito
PDR de entrega	43,7	$< 0,001$	11,3	altíssimo
Latência one-way	7,2	$< 0,001$	1,85	grande
NRL (controle/entregue)	7,5	$< 0,001$	1,95	grande
Transmissões por entrega	-2,5	0,011	-0,71	médio
Energia (estimada)	33,5	$< 0,001$	8,65	altíssimo

Fonte: Elaborado pelos autores. Teste de Mann–Whitney concordante ($p < 0,05$) em todas as métricas.

Todas as diferenças são estatisticamente significativas ($p < 0,05$), com os testes paramétrico e não paramétrico em concordância. Os tamanhos de efeito da entrega ($d = 11,3$) e do consumo estimado ($d = 8,65$) são muito superiores ao limiar convencional de efeito grande ($d > 0,8$), indicando que a vantagem do AODV-EN na entrega multi-hop é estrutural, e não marginal. A única diferença de efeito apenas médio é a de transmissões por entrega ($d = -0,71$, $p = 0,011$), atenuada pela alta dispersão do *flooding* nessa métrica — ainda assim significativa e desfavorável ao *flooding*.

5.2.2 Distribuição entre repetições

A dispersão entre as repetições revela a *estabilidade* de cada algoritmo, informação que a média sozinha oculta. O AODV-EN entregou entre 85,2% e 100% dos pacotes (mediana 94,2%; coeficiente de variação $CV = 4,2\%$), com apenas 4 das 30 repetições abaixo de 90%. O *flooding*, em contraste, variou de 0% a 36,2% (mediana 10,7%; $CV = 74,2\%$), com 20 das 30 repetições abaixo de 15% e uma repetição sem nenhuma entrega. A diferença de variabilidade — CV de 4% contra 74% — mostra que o AODV-EN não apenas entrega mais, mas entrega de forma previsível, ao passo que o *flooding* colapsa de modo errático sob as colisões da inundação a cada repetição.

5.3 Discussão por Métrica

Confiabilidade (PDR). No regime multi-hop (três a quatro saltos), o AODV-EN entregou 94,1% dos pacotes contra apenas 12,7% do *flooding* — diferença de grande magnitude e estatisticamente inequívoca (intervalos de confiança disjuntos). O *flooding* não sobrevive ao multi-hop: sem rota nem retransmissão, cada pacote precisa atravessar os saltos

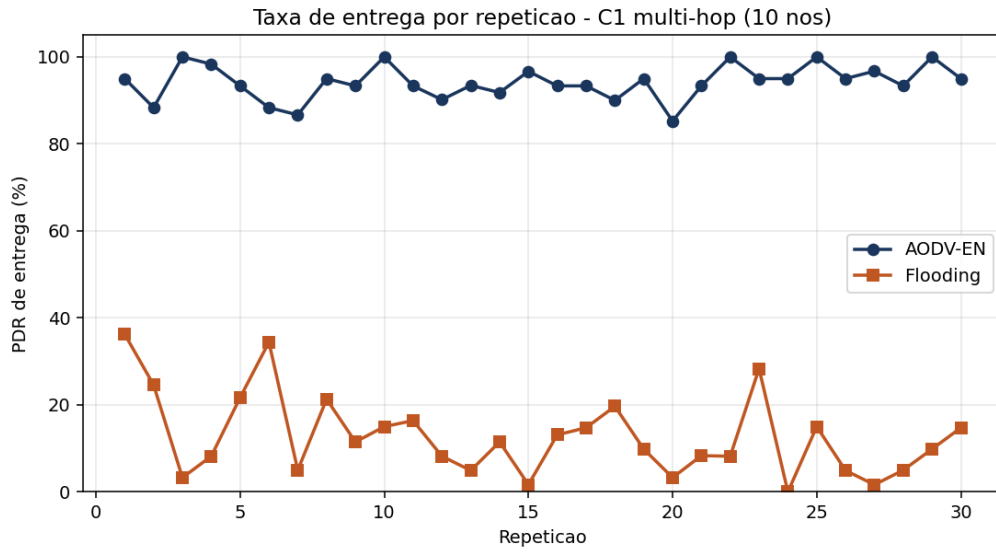


Figura 5.2: Taxa de entrega por repetição (AODV-EN vs. Flooding), cenário C1 multi-hop, 10 nós.

por difusão, e a probabilidade de sucesso decai aproximadamente como o produto das probabilidades por enlace sob a potência reduzida de 2 dBm. O descarte por TTL foi nulo, o que confirma que a perda é de enlace — colisões da tempestade de *broadcast* e ausência de confirmação — e não de alcance fixo. O AODV-EN, ao contrário, recupera perdas pela retransmissão fim-a-fim sobre a rota estabelecida. A taxa de confirmação de ida e volta acentua o contraste (91,7% contra 3,7%): além de entregar muito mais, o AODV-EN oferece confirmação bidirecional confiável, propriedade ausente no *flooding*, cujo ACK também se difunde de volta e raramente completa o trajeto de retorno. A Figura 5.2 evidencia, repetição a repetição, a entrega alta e estável do AODV-EN frente à entrega baixa e dispersa do *flooding*.

Latência fim-a-fim. A latência one-way do *flooding* (31,6 ms) foi menor que a do AODV-EN (45,9 ms), mas o número não representa vantagem: trata-se de viés de sobrevivência. No *flooding* apenas a pequena fração de pacotes que percorre caminhos curtos e pouco congestionados sobrevive, e são justamente esses os que entram na média; o AODV-EN entrega também os pacotes de caminho mais longo, que elevam a média. Medida na própria origem por RTT no relógio de microssegundos (*esp_timer*), a latência não sofre a quantização por laço de aplicação presente em versões anteriores do protótipo.

Carga de roteamento e custo de canal. A NRL clássica (mensagens de controle de rota por dado entregue) foi 18,0 para o AODV-EN e nula para o *flooding*, que não possui plano de roteamento. Isoladamente, esse contraste engana: o *flooding* não paga *overhead* de controle, mas seu custo migra para as retransmissões por inundação, que a NRL não contabiliza. A métrica justa é o total de transmissões por pacote entregue: 54,2 para o AODV-EN contra 102,9 para o *flooding* — isto é, mesmo somando todo o controle de rota, o AODV-EN custa cerca de metade das transmissões por pacote efetivamente entregue.

Esse valor do *flooding* é, ainda, subestimado: apenas sete dos dez nós conseguiram reportar telemetria de volta ao coletor (a própria difusão de relatórios é perdida), de modo que parte das retransmissões não foi contabilizada.

Consumo energético. O consumo estimado do *flooding* (28,4 J) foi inferior ao do AODV-EN (39,4 J) na janela, mas a comparação não está em pé de igualdade: o AODV-EN manteve nove nós ativos com HELLO periódico e encaminhamento, ao passo que o *flooding* teve apenas sete nós contabilizados (relatórios perdidos) e não emite HELLO. O consumo é, ademais, estimado a partir do perfil de *datasheet* do ESP32, não medido. Ponderado pela entrega — energia por pacote efetivamente entregue —, o quadro se inverte de forma decisiva a favor do AODV-EN, que entrega 7,4 vezes mais pacotes na mesma janela.

5.4 Cenário de Falha e Auto-recuperação (C4)

Para avaliar especificamente a capacidade de recuperação do protocolo diante da perda de um nó, conduziu-se o cenário C4 em hardware, em uma topologia distinta da do cenário C1. Foram empregados seis módulos ESP32 distribuídos em um apartamento, com potência de transmissão de 4 dBm — maior que a do C1 (2 dBm) em razão do espaço menor e da maior densidade de paredes, mantida a verificação por RSSI. A origem (também coletor) transmite ao destino por meio de um relé *on-path*, que dispõe de um relé alternativo. A falha é induzida por *firmware*: o relé do caminho principal silencia o rádio por 15 s a cada 45 s (33% de indisponibilidade), simulando a queda e o retorno cíclicos do nó; os vizinhos detectam a quebra pelas mensagens HELLO, emitem RERR e o AODV-EN re-descobre a rota pelo relé alternativo.

Ao longo de 30 repetições, a taxa de entrega caiu para 62,8% ($IC_{95} = \pm 11,5$), contra 94,1% do mesmo protocolo sem falha (C1), e a latência subiu para 60,7 ms ($IC_{95} = \pm 14,6$), refletindo o tempo de detecção da quebra e de re-descoberta de rota. A elevada variabilidade entre repetições (coeficiente de variação de cerca de 51%) decorre da natureza estocástica do instante da falha em relação ao tráfego: repetições em que a janela de queda coincide com poucos envios preservam entrega alta, enquanto outras concentram as perdas no intervalo de recuperação. A Figura 5.3 ilustra o fenômeno em uma repetição: a curva de pacotes entregues acumulados exibe *patamares* — intervalos sem entrega que coincidem com a indisponibilidade do relé — seguidos de *retomada*, evidência direta da auto-recuperação (*self-healing*) pela rota alternativa.

Esse resultado expõe, de forma honesta, o *trade-off* entre eficiência e resiliência. O roteamento reativo do AODV-EN é eficiente em condições estáveis (Seção 5.2), mas paga um custo de detecção e re-descoberta quando um nó do caminho falha. A inundação, por não manter rotas, é estruturalmente tolerante à queda de um nó isolado — a difusão simplesmente contorna o nó ausente —, porém ao preço da ocupação de canal já discutida

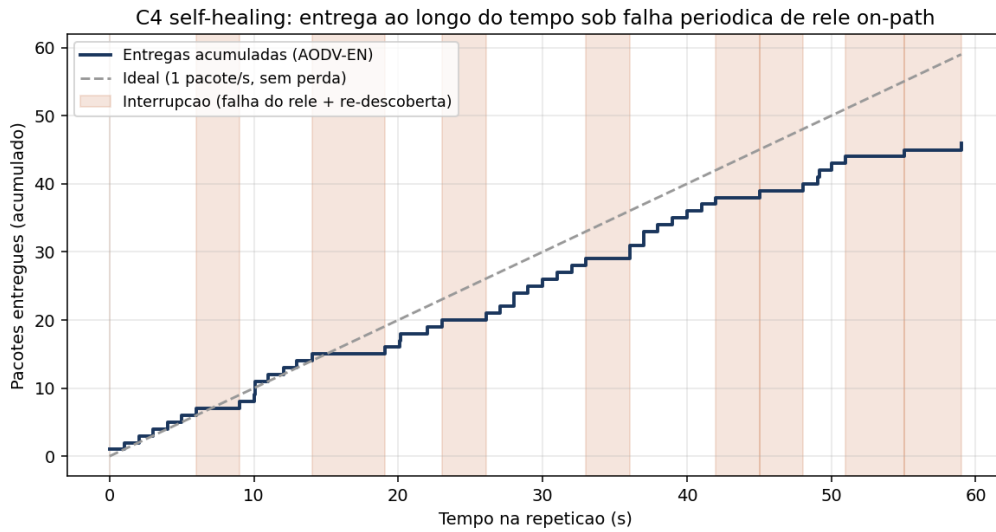


Figura 5.3: Auto-recuperação no cenário C4: pacotes entregues acumulados ao longo de uma repetição. Os patamares (faixas destacadas) coincidem com a queda do relé *on-path*; a retomada da entrega evidencia a re-descoberta de rota pelo relé alternativo.

e da baixa entrega em múltiplos saltos. Assim, a escolha entre as abordagens depende do regime de operação: redes estáveis e maiores favorecem o roteamento; cenários de altíssima volatilidade de nós, sem exigência de eficiência de banda, podem tolerar a inundação. A avaliação quantitativa do *flooding* sob o mesmo padrão de falha, sobre a infraestrutura já preparada, constitui extensão direta deste trabalho.

5.5 Análise de Escalabilidade por Simulação

Para estender a avaliação a topologias além da cadeia de dez nós medida em hardware, conduziu-se uma varredura por simulação em grades de 4 a 25 nós, medindo o número de transmissões por pacote entregue. A Figura 5.4 apresenta o resultado: ambos os algoritmos entregam a totalidade dos pacotes dentro do alcance do TTL, mas a razão transmissões-por-entrega cruza-se em torno de 9 a 11 nós, acima do qual o roteamento do AODV-EN passa a custar menos transmissões por entrega que o *flooding*. Além disso, com o TTL limitado a cinco saltos, o *flooding* deixa de alcançar destinos em grades de diâmetro superior a cinco — limitação estrutural do alcance fixo —, enquanto o AODV-EN, por manter rotas, continua entregando. A simulação assume enlaces ideais dentro do alcance; o experimento em hardware (Seção 5.2), sob enlaces reais a 2 dBm e perda por colisão, mostra que a vantagem do roteamento se manifesta ainda mais cedo, já na cadeia de dez nós.

Esse resultado confirma a hipótese central do trabalho: o roteamento reativo paga um *overhead* de controle aproximadamente constante para evitar o custo de disseminação que cresce com a rede. Já na cadeia multi-hop de dez nós em hardware, o AODV-EN entrega

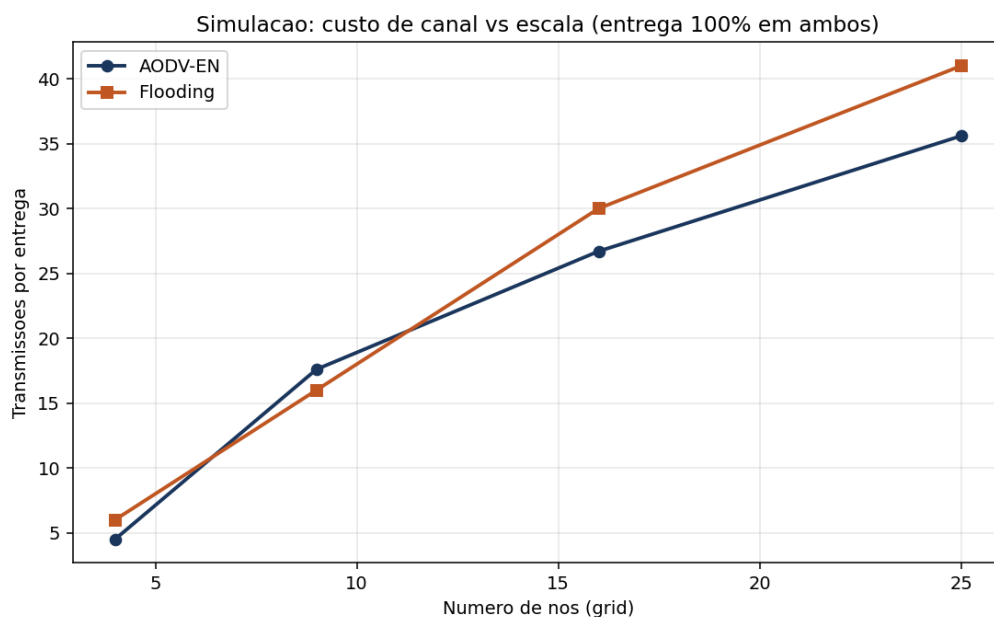


Figura 5.4: Transmissões por pacote entregue em função do número de nós (simulação).

7,4 vezes mais pacotes com cerca de metade das transmissões por entrega; a sua vantagem estrutural amplia-se à medida que a rede cresce em tamanho e diâmetro.

5.6 Comparação com Trabalhos Correlatos

A Tabela 5.3 posiciona o AODV-EN frente a soluções representativas da literatura para comunicação sobre ESP-NOW. A comparação deve ser interpretada com cautela, pois as condições experimentais — topologia, ambiente, distância e número de nós — diferem entre os trabalhos; ainda assim, situa o desempenho do AODV-EN em ordem de grandeza compatível e evidencia seu diferencial de ser a única abordagem fundamentada em um protocolo de roteamento padronizado (AODV, RFC 3561).

Tabela 5.3: Comparação do AODV-EN com trabalhos correlatos sobre ESP-NOW

Trabalho	Base de roteamento	PDR	Latência / condição
AODV-EN (este trabalho)	AODV reativo padronizado (RFC 3561), multi-hop	94,1%	≈46 ms; 10 nós, multi-hop real em hardware (3–4 saltos)
BRAM-NOW (CUJILEMA et al., 2023)	Mesh <i>ad-hoc</i> não padronizado	≈90,8% ^b	75 ms; residencial, multi-hop

Trabalho	Base de roteamento	PDR	Latência / condição
ESP-NOW base (BECKER et al., 2025)	Ponto-a-ponto (sem roteamento)	>99%	2,8 ms/salto; campo aberto, linha de visada

Fonte: Elaborado pelos autores.

^bComplemento da taxa de perda de 9,25% reportada pelos autores.

No regime avaliado, o AODV-EN apresentou confiabilidade superior à do BRAM-NOW (94,1% contra $\approx 90,8\%$) sob topologia multi-hop real de três a quatro saltos, mantendo latência da mesma ordem de grandeza; a avaliação em escalas ainda maiores foi complementada por simulação (Seção 5.5). Frente ao ESP-NOW puro (BECKER et al., 2025), o custo adicional de latência decorre do plano de roteamento e do multi-hop, e não do meio físico. O principal diferencial do AODV-EN é apoiar-se em um protocolo padronizado e amplamente documentado, propriedade ausente nas soluções *ad-hoc* correlatas, o que favorece reprodutibilidade, comparabilidade e extensões futuras.

5.7 Conformidade com a RFC 3561

Ao longo do desenvolvimento, o núcleo do protocolo foi submetido a uma auditoria de conformidade com a RFC 3561, da qual resultaram ajustes pontuais. Destacam-se: (i) a deduplicação de mensagens DATA no destino, por par (originador, número de sequência), evitando entregas repetidas em caso de retransmissão por expiração de ACK, com reconfirmação idempotente; (ii) a contabilização de confirmações apenas quando associadas a um envio pendente vivo, eliminando dupla contagem; (iii) o processamento de mensagens RERR condicionado a que o próximo salto da rota corresponda ao vizinho que emitiu o erro, conforme a Seção 6.11 da RFC 3561 (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003), com adoção do número de sequência informado; (iv) a manutenção de rotas invalidadas por um período de exclusão (*delete period*) antes de sua remoção, preservando o último número de sequência conhecido; e (v) a proteção contra o rebaixamento de uma rota confirmada por uma entrada reversa não confirmada. Tais ajustes aproximam a implementação do comportamento especificado e aumentam a robustez do protocolo em cenários com perda de enlace.

5.8 Escopo Implementado e Limitações

A avaliação reportada refere-se ao núcleo reativo do AODV-EN — descoberta de rotas sob demanda, tabelas de rota com números de sequência, precursores, fila de dados pendentes, confirmação fim-a-fim e invalidação por falha de enlace — utilizando disseminação de

RREQ por *broadcast* e métrica de contagem de saltos. As adaptações de gerenciamento de *peers* por política LRU e de métrica híbrida (saltos + RSSI), embora projetadas e implementadas no *firmware* (Capítulo 4), não foram objeto de um experimento dedicado de isolamento: o cenário C1 multi-hop já aproxima o coletor do limite do *cache* de *peers* e exercita a seleção de rota sobre múltiplos saltos, mas a aferição específica do efeito da substituição por LRU e do ganho da métrica híbrida sobre a contagem de saltos pura permanece como objeto de trabalhos futuros, em topologias mais densas e com variação deliberada de RSSI por enlace.

As principais limitações do estudo são: (i) a cobertura de cenários — a campanha em hardware cobre os cenários C1 (cadeia multi-hop de dez nós, três a quatro saltos) e C4 (falha induzida, seis nós), ambos com trinta repetições por algoritmo, e a avaliação quantitativa do *flooding* sob falha (C4) e os cenários C2 e C3 (árvore e malha redundante), embora viabilizados pela mesma infraestrutura de coleta, ficam como trabalho futuro; (ii) o caráter estimado do consumo energético, calculado a partir do perfil de *datasheet* do ESP32 e não medido com instrumentação física — a medição direta de corrente (por exemplo, com um sensor INA219 em série com a alimentação) é registrada como trabalho futuro; e (iii) o fato de as campanhas do AODV-EN e do *flooding* terem sido coletadas em sequência, com reprogramação e nova distribuição física dos nós entre elas, o que introduz pequena variação de topologia e de condições de canal; soma-se a isso que, na campanha de *flooding*, parte da telemetria de rede não retornou ao coletor (sete dos dez nós), subestimando as métricas de custo agregado desse algoritmo. A medição física de energia, a execução dos cenários C2 e C3 e a avaliação do *flooding* sob falha constituem desdobramentos diretos para trabalhos futuros.

Capítulo 6

CONCLUSÃO

Este trabalho propôs, implementou e avaliou o AODV-EN, uma adaptação do protocolo AODV (RFC 3561) para redes mesh multi-hop construídas sobre o protocolo ESP-NOW em módulos ESP32. O núcleo reativo do protocolo — descoberta de rotas sob demanda, tabelas de rota com números de sequência, lista de precursores, fila de dados pendentes, confirmação fim-a-fim e invalidação de rotas por falha de enlace — foi implementado como componente reutilizável em linguagem C, independente do ESP-IDF, e validado tanto em simulação quanto em hardware com dez nós ESP32 dispostos em cadeia multi-hop (três a quatro saltos).

Quanto ao objetivo geral, o trabalho demonstrou a viabilidade de prover roteamento multi-hop sobre o ESP-NOW por meio de uma adaptação fiel do AODV, contornando a ausência de roteamento nativo, o limite de *peers* e as restrições de difusão do protocolo. Em relação aos objetivos específicos, foram analisadas as limitações técnicas do ESP-NOW (Capítulo 2), projetadas e implementadas as adaptações necessárias (Capítulo 4), e avaliado o desempenho do algoritmo frente a um algoritmo de referência baseado em *flooding* (Capítulo 5).

A avaliação experimental, conduzida no cenário C1 com dez nós em cadeia multi-hop (três a quatro saltos) e trinta repetições por algoritmo, evidenciou a superioridade decisiva do roteamento reativo no regime multi-hop: o AODV-EN entregou 94,1% dos pacotes contra apenas 12,7% do *flooding*, que colapsa por não dispor de rota nem de retransmissão fim-a-fim sob enlaces reais a 2 dBm. O AODV-EN apresentou, ainda, cerca de metade das transmissões por pacote entregue (54 contra 103) — métrica justa de custo de canal, pois a carga de controle normalizada clássica não contabiliza as retransmissões por inundação do *flooding*. A análise de escalabilidade por simulação confirmou que essa desvantagem do *flooding* cresce com o tamanho e o diâmetro da rede, com cruzamento de eficiência em torno de 9 a 11 nós e impossibilidade de alcance além do limite de TTL. Conclui-se, portanto, que o roteamento reativo do AODV-EN paga um *overhead* de controle aproximadamente constante para garantir a entrega multi-hop — inviável por inundação pura —, tornando-se progressivamente mais vantajoso à medida que a malha

se expande.

O cenário de falha (C4) complementou essa análise ao exercitar a auto-recuperação do protocolo: sob a queda cíclica de um relé do caminho (15 s a cada 45 s), o AODV-EN manteve 62,8% de entrega, re-descobrendo a rota pelo relé alternativo após cada queda, conforme evidenciado pela curva de entregas acumuladas. O resultado explicita o *trade-off* entre eficiência e resiliência: o roteamento reativo paga um custo de detecção e re-descoberta na falha, ao passo que a inundação, sem rotas a manter, é estruturalmente tolerante à perda de um nó, porém ineficiente em banda.

Um resultado metodológico relevante decorreu da revisão da estratégia de disseminação: a avaliação preliminar de um transporte por unicast sequencial revelou um viés introduzido pelo mecanismo de retransmissão automática do unicast ESP-NOW, ausente no *broadcast*. A adoção da difusão por *broadcast* de enlace, tanto para o RREQ do AODV-EN quanto para o algoritmo de referência, restabeleceu a simetria metodológica da comparação e alinhou o *baseline* à definição canônica de *flooding* da literatura.

Como limitações, destacam-se a cobertura de cenários — a campanha em hardware cobre os cenários C1 (cadeia multi-hop de dez nós) e C4 (falha induzida, seis nós), ambos com trinta repetições, ficando os cenários C2 e C3 (árvore e malha redundante) como trabalho futuro sobre a mesma infraestrutura —, o caráter estimado do consumo energético e a coleta sequencial das campanhas do AODV-EN e do *flooding*, com nova distribuição física dos nós entre elas. As adaptações de gerenciamento de *peers* por política LRU e de métrica híbrida (saltos combinados com RSSI) foram projetadas e implementadas no firmware (Capítulo 4); contudo, a campanha experimental utilizou exclusivamente o núcleo reativo com métrica de contagem de saltos, de modo que a avaliação comparativa dessas extensões constitui trabalho futuro.

Como desdobramentos, propõem-se: a ampliação do número de repetições e a cobertura dos demais cenários experimentais; a separação física dos nós para exercitar múltiplos saltos reais; a medição física de energia com instrumentação dedicada; e a avaliação experimental da política LRU de *peers* e da métrica híbrida de roteamento em cenários multi-hop reais. Tais extensões consolidariam o AODV-EN como uma alternativa padronizada, de baixo custo e eficiente em energia para redes mesh sobre ESP-NOW.

Referências

- ALMEIDA, D. A. et al. Multi-hop communication strategies for low-power iot mesh networks. *Internet of Things*, 2025.
- BECKER, M. et al. Performance evaluation of esp-now for low-power wireless communication in open and forest environments. *Sensors*, 2025.
- CHAI, Y.; ZENG, X.-J. The development of wireless mesh networks: routing protocols and challenges. *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, 2021.
- COUTO, D. S. J. D. et al. A high-throughput path metric for multi-hop wireless routing. In: *Proceedings of the 9th ACM International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*. [S.l.]: ACM, 2003. p. 134–146.
- CUJILEMA, J. et al. BRAM-NOW: A secure mesh networking algorithm over esp-now. *IEEE Latin America Transactions*, 2023.
- DRAVES, R.; PADHYE, J.; ZILL, B. Routing in multi-radio, multi-hop wireless mesh networks. In: *Proceedings of the 10th ACM International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*. [S.l.]: ACM, 2004. p. 114–128.
- Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. 2024. Documentação técnica. Disponível em: <https://www.espressif.com>.
- GIL, A. C. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- HEINZELMAN, W. R.; CHANDRAKASAN, A.; BALAKRISHNAN, H. Energy-efficient communication protocol for wireless microsensor networks. In: *Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*. [S.l.]: IEEE, 2000. p. 10–pp.
- HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.
- KARL, H.; WILLIG, A. *Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2005.
- MARCH, S. T.; SMITH, G. F. Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, v. 15, n. 4, p. 251–266, 1995.
- NI, S.-Y. et al. The broadcast storm problem in a mobile ad hoc network. In: *Proceedings of the 5th ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*. [S.l.: s.n.], 1999.

- PEFFERS, K. et al. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.
- PERKINS, C. E.; BELDING-ROYER, E. M.; DAS, S. R. *Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing*. 2003. RFC 3561, IETF. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3561>.
- PRIYADARSHI, R. et al. Wireless sensor networks for the internet of things: a survey of architectures and routing. *Sensors*, 2025.
- SIMON, H. A. *The Sciences of the Artificial*. 3. ed. [S.l.]: MIT Press, 1996.
- URAZAYEV, D. et al. Indoor performance evaluation of esp-now. *IEEE Access*, 2023.
- VASSEUR, J. P. et al. *Routing Metrics Used for Path Calculation in Low-Power and Lossy Networks*. 2012. RFC 6551, IETF. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6551>.
- ŠESTÁK, M. *Mesh networking on ESP32 with ESP-NOW*. Dissertação (Mestrado) — Brno University of Technology, 2022.
- WEISER, M. The computer for the 21st century. *Scientific American*, v. 265, n. 3, p. 94–104, 1991.